ADS

Fundamentos da Computação

HARDWARE

Evolução e Conceitos

André Lira Rolim
Professor







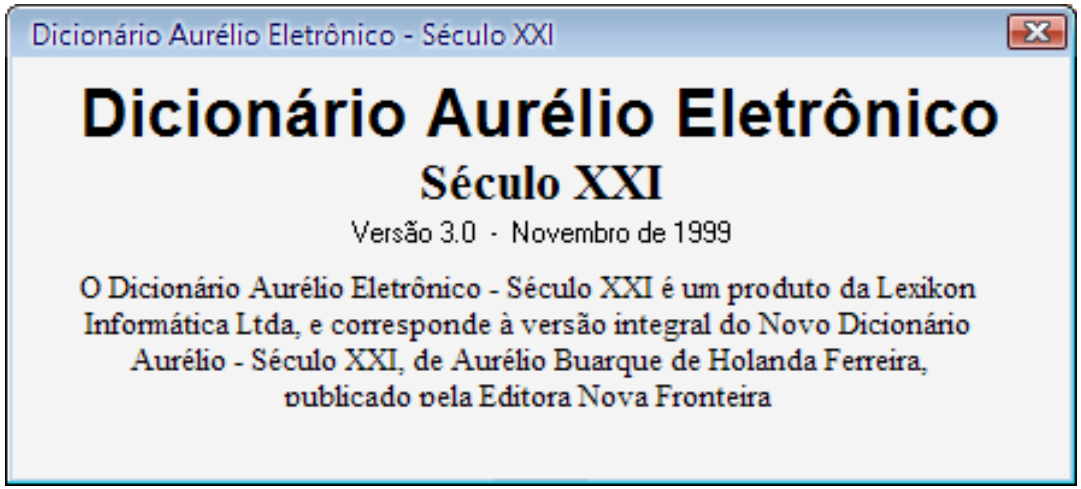






Computador: Definição

- “Máquina capaz de receber, armazenar e enviar dados, e de efetuar, sobre estes, seqüências previamente programadas de operações aritméticas (como cálculos) e lógicas (como comparações), com o objetivo de resolver problemas.”



Computador: Componentes

- O computador é organizado por dois “itens” básicos:

Hardware

É a parte física do computador.





Software

É a parte lógica do computador.

Computador: História

- Para melhor compreender o presente e estimar melhor o futuro, é necessário conhecer o passado.



Como Tudo Começou...

Evolução da Contagem

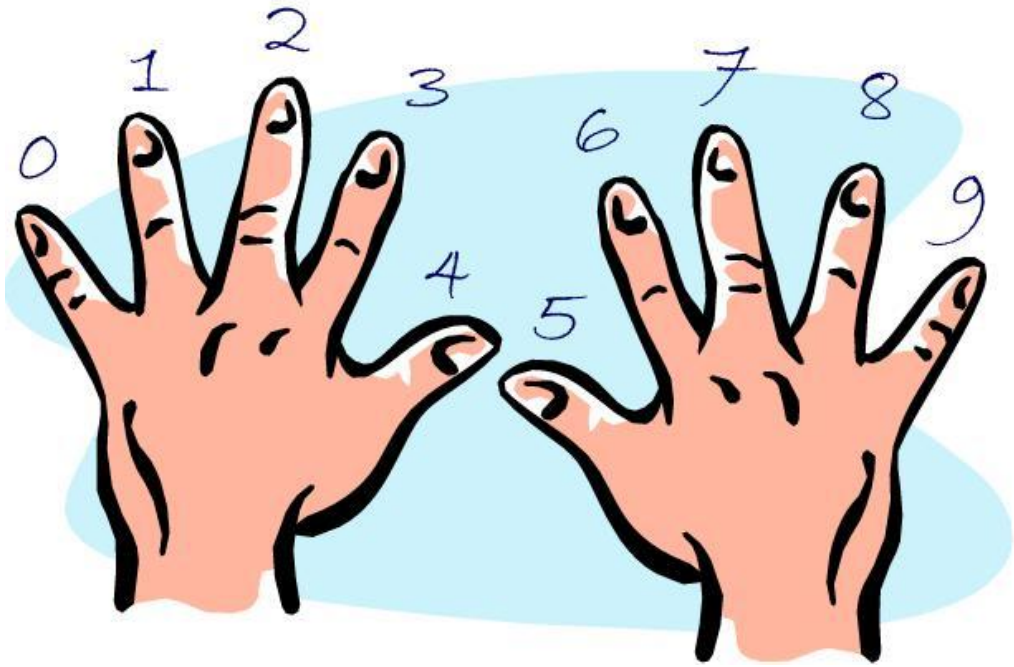
- O pastor foi **inovador** na arte da contagem;
- Tudo surgiu da necessidade de melhor controlar o seu rebanho;
- Para cada ovelha deveria existir uma pedra.





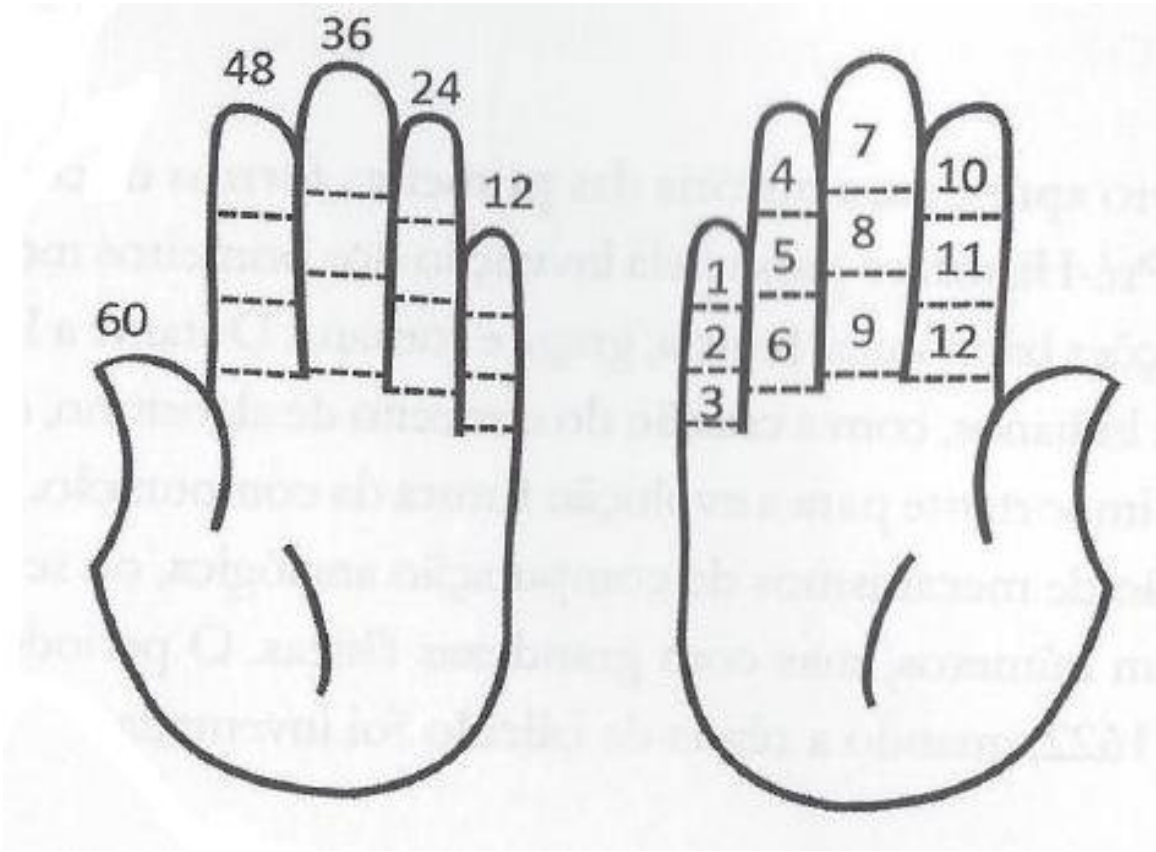
Evolução da Contagem

- Por ser um objeto que sempre está “por perto” e o homem possui, foram utilizados os dedos para auxiliar na contagem;
- Fica fácil concluir a definição do sistema **decimal**.



Dactilonomia Sexagesimal

- Método de Contagem dos Babilônios



Vara de Contagem

- Ossos de Ishago



Pode ser feita em madeira, pedra, osso etc.

Vara de contar dividida com protonumerais romanos:

I I IIV I IIIX ....

Vara de Contar Dividida

- Usada para Registrar dívidas.
- Uma Parte para o Credor e a outra para o Devedor.



Evolução da Contagem

- Chegou um determinado momento (2500 a.C.), que os dedos eram **insuficientes** na execução de cálculos mais complexos (valores maiores);

- Surgiu a necessidade criar dispositivos que pudessem auxiliar nessa contagem, ou seja, realizando com **maior velocidade**;

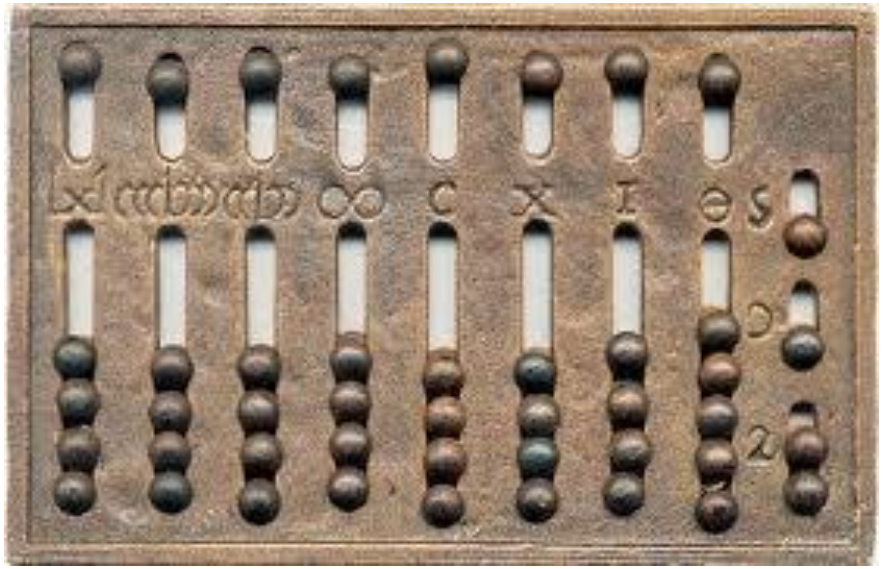
- A seguir serão apresentados, em ordem **cronológica**, alguns desses dispositivos (inteligentes) que foram criados.

Evolução da Contagem

Dispositivo: **Ábaco**.

Versões primitiva, já eram usadas no Oriente Médio desde 2500 a.C;

Ainda utilizado nos dias atuais.

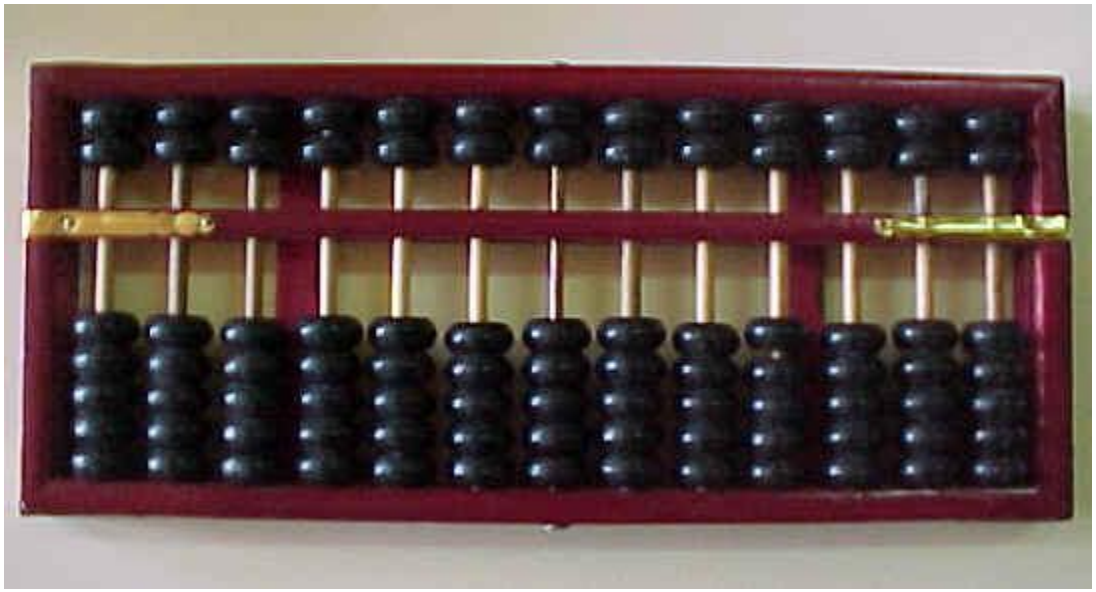


Ábaco Romano

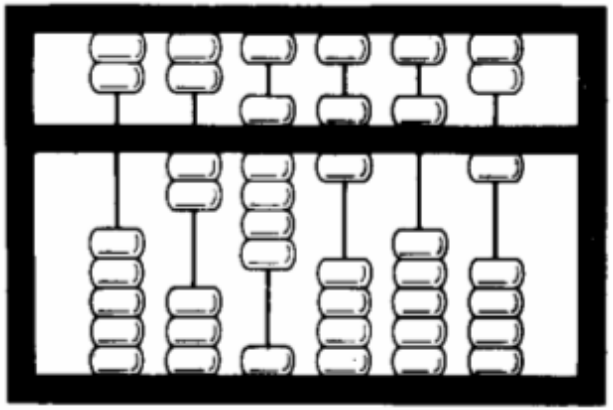
Constituídos de fios paralelos com pedras deslizantes, sua posição determinava o valor a ser representado (pedras localizadas próximas a barra);

Evolução da Contagem

Dispositivo: **Ábaco**.



Ábaco Chinês



0 2 9 6 5 1

Hieróglifos egípcios (3.000 a.C)

Símbolo egípcio	descrição	nosso número
	bastão	1
	calcanhar	10
	rolo de corda	100
	flor de lótus	1000
	dedo apontando	10000
	peixe	100000
	homem	1000000

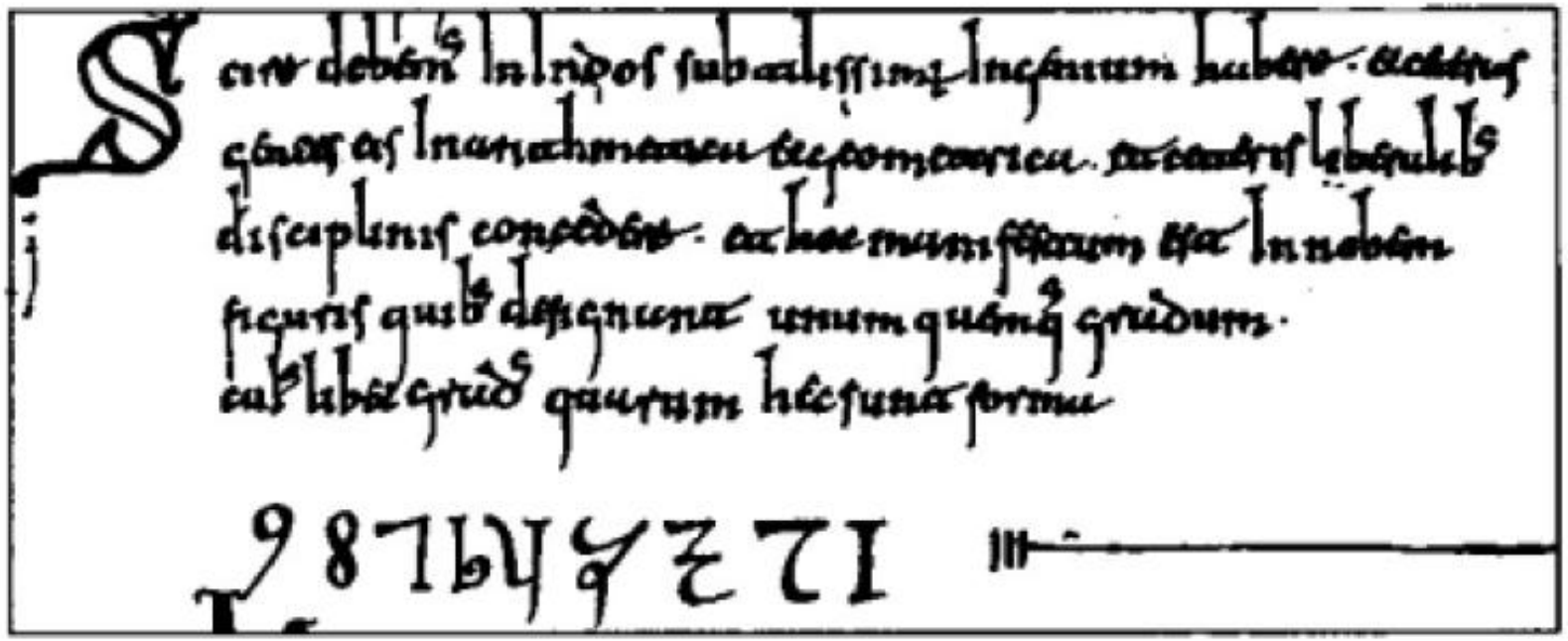
Algarismos romanos (750 a.C)

Número romano	Nome	Valor
I	*unus*	1 (um)
V	*quinque*	5 (cinco)
X	*decem*	10 (dez)
L	*quinquaginta*	50 (cinquenta)
C	*centum*	100 (cem)
D	*quingenti*	500 (quinhentos)
M	*mille*	1,000 (mil)

Algarismos arábicos (976 d.C)

- Sistema em uma base de dez, usando um símbolo para o zero.
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 e 9
- Só foi colocado em uso após o século XIII

Manuscrito espanhol datado de 976 com os nove algarismos "indo-árabes": trata-se da mais antiga menção conhecida do uso desses algarismos na Europa.



Evolução da Contagem

Dispositivo: **Bastões de Napier (ossos de Napier)**.

John Napier foi um teólogo e matemático;

Os bastões foram criados para auxiliar na multiplicação;

Surgiu no final do século XVI (documentado em 1614);

Consiste de nove peças (dígitos de 1 a 9), cada haste representa uma coluna na tabela de multiplicação;

Método: Dígitos da diagonal são somados da direita para a esquerda (“vai um”).

Máquina de Anticítera

- Datado de 87 ac.

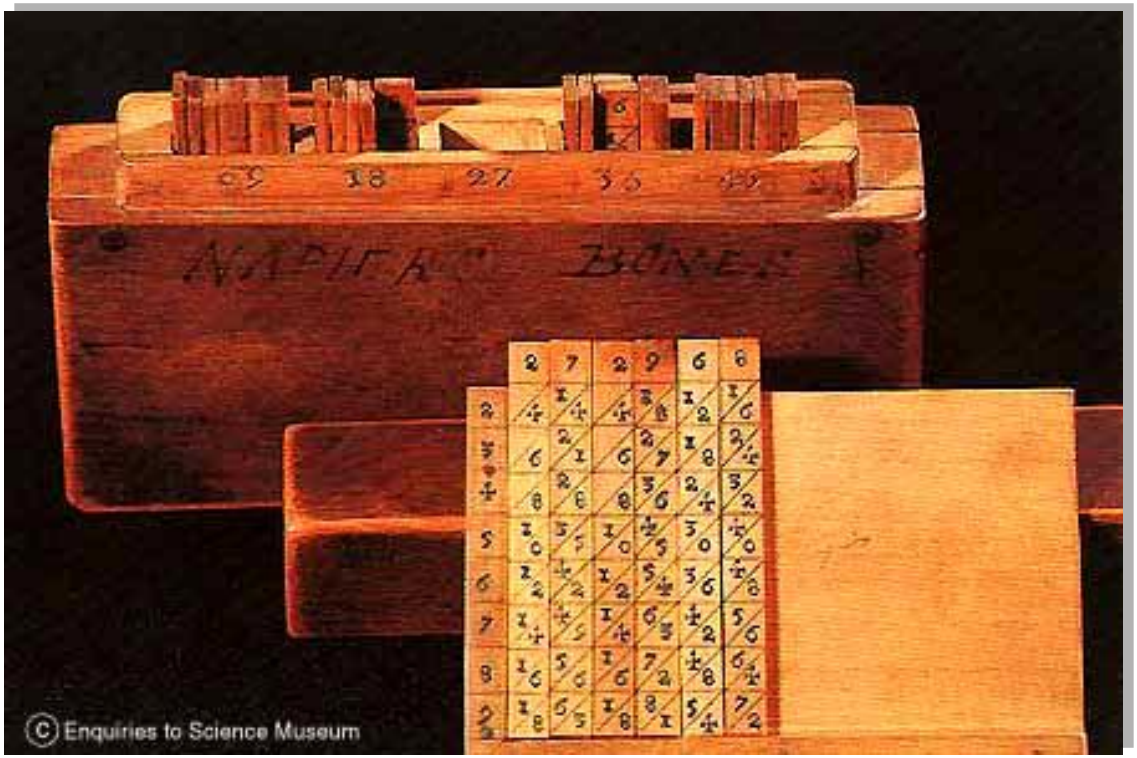


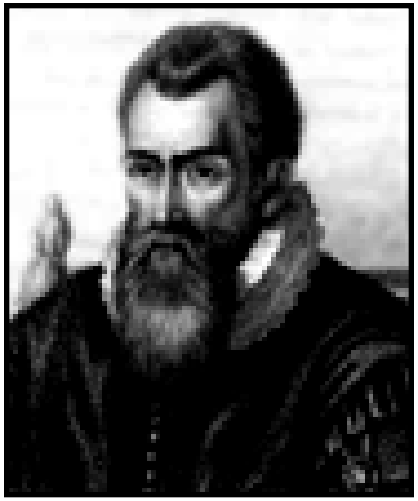
Achado em 1901, junto com outros artefatos e estátuas na ilha Grega de Antícítera, não teve a devida aténção por estar com muito material marinho encrustados, tendo uma aparência irrelevante

A partir da década de 70 cientistas passaram a analisar a peça com mais detalhes e foi descoberto que a peça marca eventos astronômicos, e atualmente juntaram evidencias que o próprio Galileu Galilei utilizou dela para formalizar suas leis físicas.

Evolução da Contagem

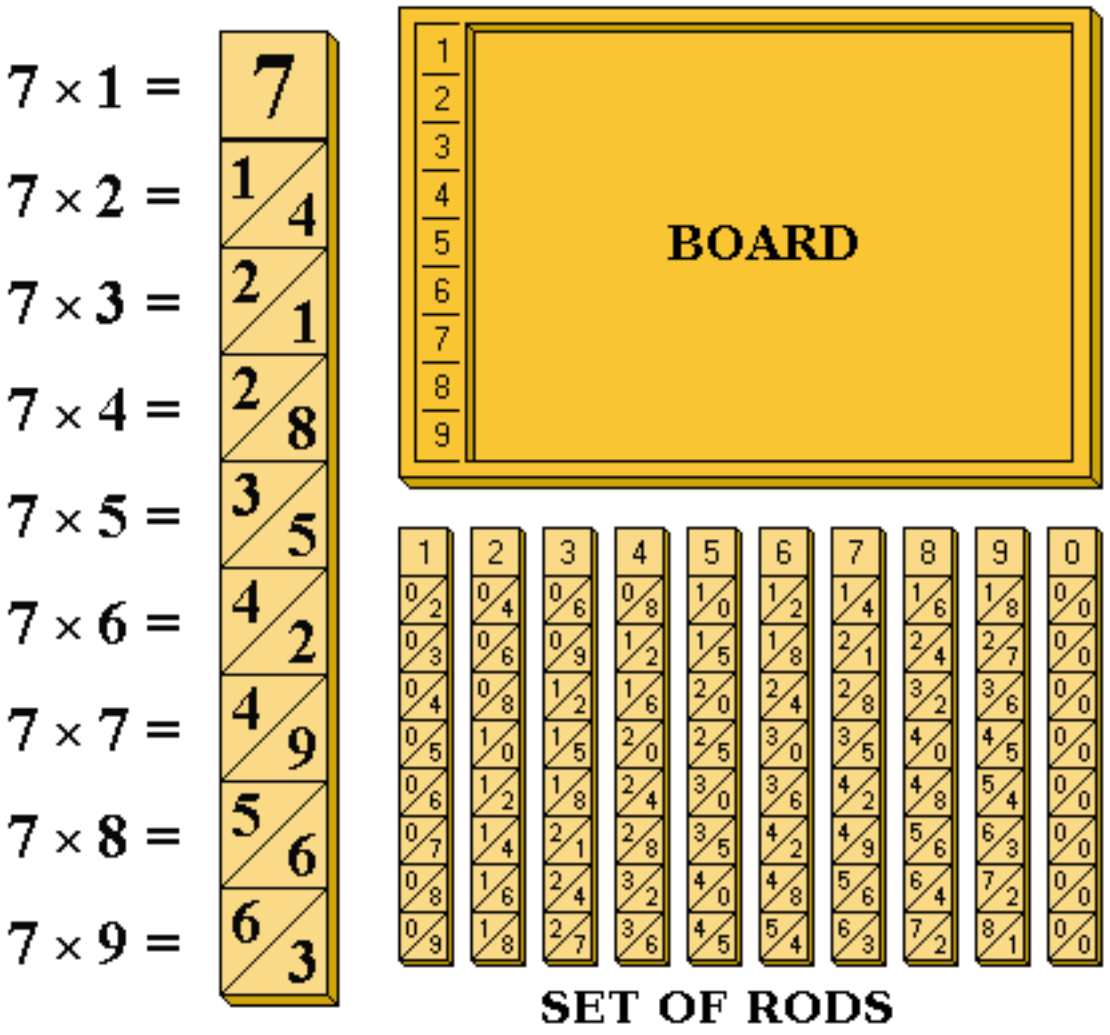
Dispositivo: **Bastões de Napier**.





John Napier
Pai do logaritmo

Evolução da Contagem



Evolução da Contagem

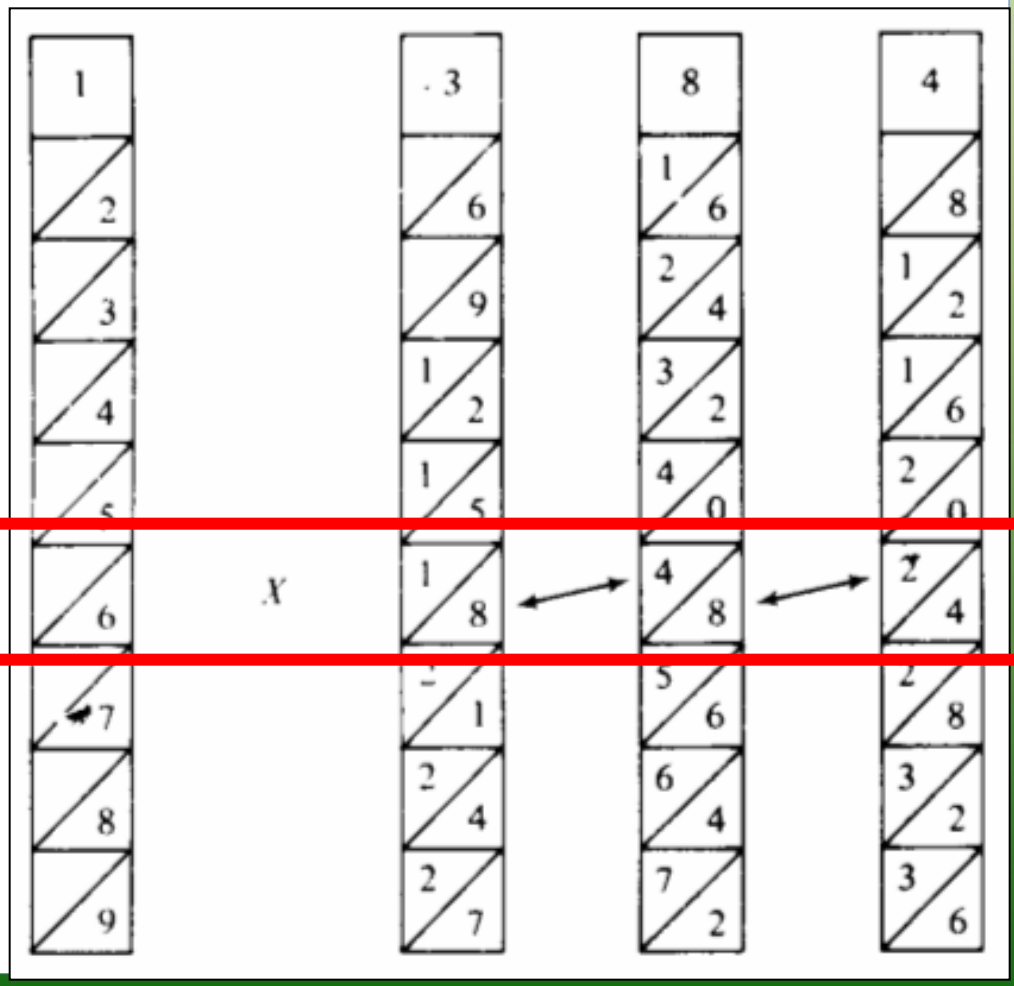
Dispositivo: **Bastões de Napier**.

Qual o resultado?

6 x 384 = ?

$$\begin{array}{r} 142 \\ +884 \\ \hline 2304 \end{array}$$

2.304

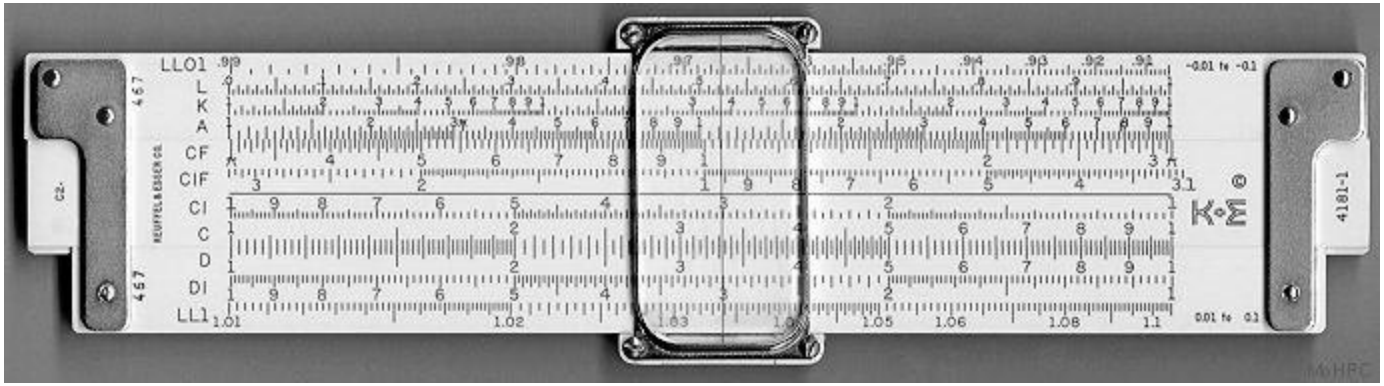


Evolução da Contagem

A criação da Régua de Cálculo pelo matemático inglês William Oughtred, em 1622 na Inglaterra, foi diretamente influenciada pelos Ossos de Napier.

É uma régua com propriedades logarítmicas.

Foi inventada Esta régua chegou a ser utilizada pelos engenheiros da NASA, na década de 1960, nos programas que levaram o homem à Lua.



Primeira Geração

Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo : **Máquina de Calcular de Wilhelm Schickard (Alemanha-1623)**



Wilhelm Schickard construiu a primeira calculadora mecânica, capaz de realizar as quatro operações básicas com números de seis dígitos em 1623.

Ela funcionava por meio de um mecanismo de rodas dentadas e também era chamada de "relógio calculador". Foi utilizada por Johannes Kepler, que revolucionou a Astronomia.

Essa máquina foi perdida na guerra dos 30 anos, os docs foram achados recentemente



Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo: **Calculadora de Discos (Pascaline)**.

Criada por *Blaise Pascal* (aos 18 anos na França);

Por muito tempo foi considerada a Primeira máquina (mecânica) capaz de realizar cálculos de soma e subtração rapidamente;

Pouca produção (em torno de 50) e muito cara !!

O mecanismo de funcionamento é o mesmo utilizado até hoje nos odômetros de carros.

Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo: **Calculadora de Discos (Pascaline)**.



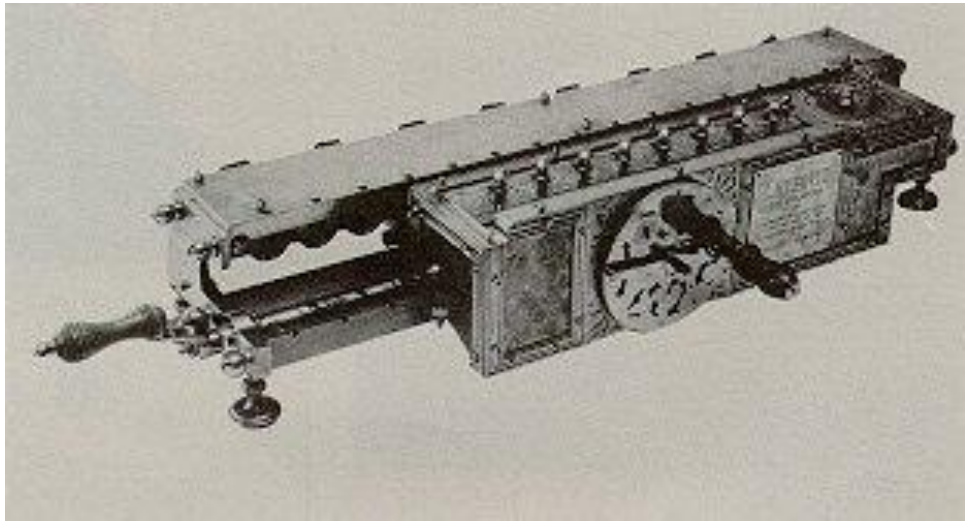


Primeira Geração: Mecânica

- Dispositivo: **Calculadora de 4 operações**. **Leibniz**

- Em 1672, o Alemão Gottfried Wilhelm Leibniz foi o primeiro a inventar uma calculadora que realizava as 4 operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão).
- A adição utilizava um mecanismo baseado na Pascaline, mas as operações de multiplicação realizavam a sequência de somas automáticas.
- Leibniz também foi o primeiro a defender a utilização do sistema binário, que é fundamental nos computadores digitais que utilizamos hoje.

Primeira Geração: Mecânica



Na calculadora de Leibiniz uma manivela girava uma roda para acelerar as operações de multiplicação e divisão.

Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo: **Máquina Analítica e Máquina Diferencial**.

- Criada por Charles Babbage, em 1822;
- Modelo para calcular e imprimir longas tabelas científicas;
- Devido a não precisão dos equipamentos mecânicos, nunca chegou a funcionar 100%, o protótipo ficou muito abaixo da idéia original;

Primeira Geração: Mecânica

Charles Babbage

- O único que quase chegou a criar, efetivamente, um computador no sentido da palavra.
- Em 1822, o matemático inglês Charles Babbage propôs a construção de uma máquina de calcular (**Máquina Diferencial**) que ocuparia uma sala inteira, e teria o propósito de corrigir os erros das tabelas de logaritmos.
- A construção da máquina no entanto, excedeu em orçamento e tempo na sua construção, foi inclusive o projeto mais caro que o governo britânico já havia financiado.

Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo: **Máquina Diferencial**.(1822)

Em 1822, Babbage descreveu, num artigo científico, uma máquina que poderia computar e imprimir extensas tabelas científicas. No mesmo ano, construiu um modelo preliminar de sua Máquina de Diferenças, com rodas dentadas fixadas em eixos que uma manivela fazia girar.



Geração Mecânica Programável

Lógica Booleana

- Em 1841, mais de um século após a morte de Leibniz, um matemático inglês autodidata chamado George Boole retomou vigorosamente a procura de uma linguagem universal.
- Seu pensamento: colocar a lógica sob o domínio da matemática.
  - *A Análise Matemática da Lógica,* em 1847;
  - *Uma Investigação das Leis do Pensamento, em 1854.*
- Deu origem as três portas Lógicas que são a base para qualquer operação básica aritmética ou comparações lógicas. (AND, OR, NOT)

Algoritmo

- Algoritmo

Exemplo: **Somar três números**

Identificação do algoritmo

Algoritmo Soma

Var ← Declaração de variáveis

    a, b, c, soma: inteiro

Utilizar Identação

Inicio

Corpo do algoritmo

    Ler (a, b, c)

    soma ← a + b + c

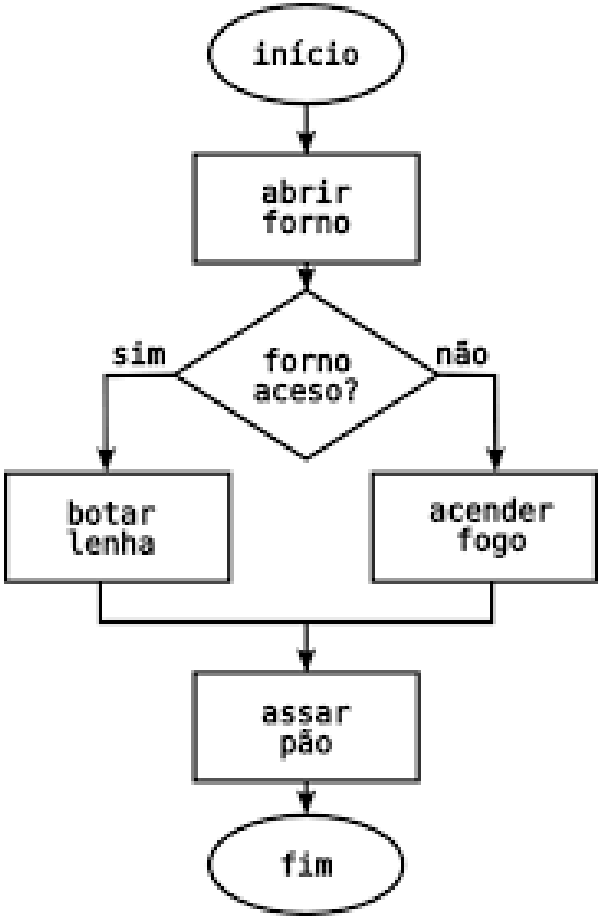
    Escrever (soma)

Fim

Ler ou Leia

Pode ser :=

Escrever ou Escreva ou Mostrar



Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo:

Mecanismo Jacquard.

Em 1804, o Francês Joseph Marie Jacquard inventou uma máquina de tear que trançava o tecido de acordo com uma programação que era fornecida através de furos num cartão.

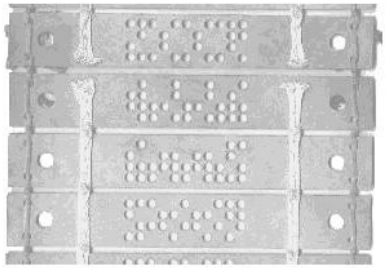


Primeira Geração: Mecânica

Para produzir um novo padrão, o operador simplesmente substituía um conjunto de cartões por outro

A invenção de Jacquard revolucionou a industria de tecido, e em 1806, ela foi declarada propriedade pública e ele foi recompensado com uma pensão e royalties por cada máquina que fosse construída.

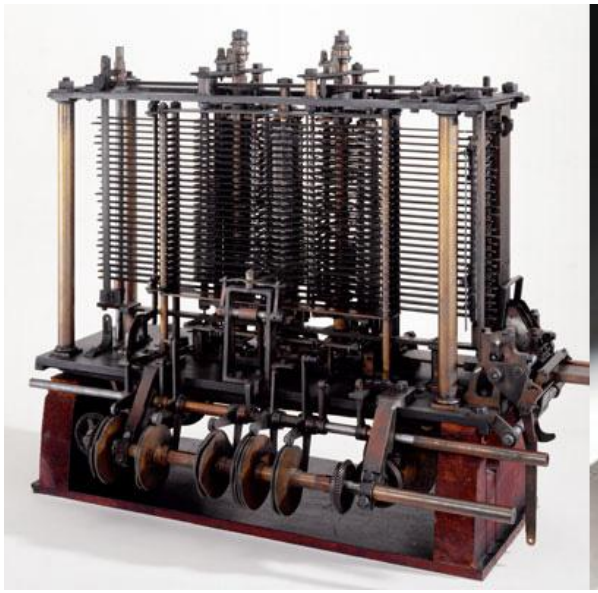




Primeira Geração: Mecânica

- Dispositivo**: <u>Máquina Analítica</u>**.(1837)

Após a inacabada máquina diferencial, em 1837, Charles Babbage anunciou um projeto para construção da Máquina Analítica. Influenciado pelo tear de Jacquard, Babbage propôs uma máquina de propósito genérico (**processador genérico**), utilizando uma programação através de cartões perfurados.





Primeira Geração: Mecânica

- A Máquina Analítica deveria possuir uma seção denominada "moinho" e uma outra denominada "depósito", ambas compostas de rodas dentadas.

Moinho = Processador **Depósito = Memória**

- Babbage percebeu que os cartões poderiam ser utilizados para armazenar **ideias abstratas**, sejam elas **instruções** ou **números**, e que poderiam ser referenciados posteriormente, adotando para sua máquina o conceito de **memória**.

Nenhum dos dois projetos de Babbage foram concluídos, a máquina analítica se fosse construída teria o tamanho de uma locomotiva.

Primeira Geração: Mecânica

- **Ada Lovelace – Primeira Programadora**

"Podemos dizer mais convenientemente que a Máquina Analítica tece padrões algébricos, assim como o tear de jacquard tece flores e folhas"



Escreveu a condessa de Lovelace, uma das poucas pessoas que compreenderam o funcionamento da máquina e vislumbraram seu imenso potencial de aplicação.

Augusta Ada Byron, condessa de Lovelace e única filha legítima do **poeta Lord Byron**, emprestou seus consideráveis talentos matemático e literário ao projeto de Babbage.

Primeira Geração: Mecânica

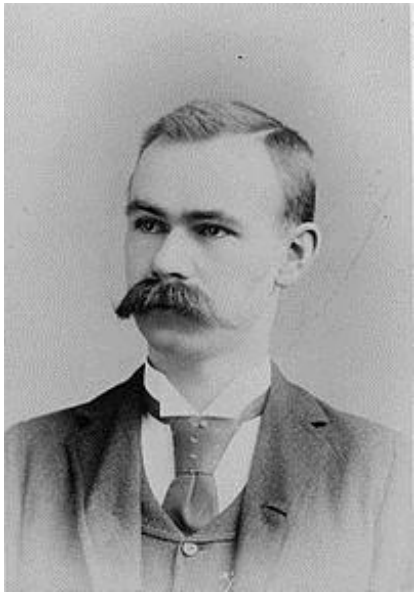
- Ada desenvolveu os algoritmos que permitiriam à máquina computar os valores de funções matemáticas, além de publicar uma coleção de notas sobre a máquina analítica. Por esse trabalho é considerada **a primeira programadora de toda a história**.
- Em 1953, mais de cem anos depois de sua morte, as notas de Ada sobre a máquina analítica de Babbage foram republicadas. A máquina foi reconhecida como um primeiro modelo de computador e as notas de Ada como a descrição de um computador e um software.

Ada descreveu o algoritmo para a máquina analítica computar a Sequência de Bernoulli. É considerado o primeiro algoritmo especificamente criado para ser implementado num computador.

Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo: **Hollerith** (patente 1887)

- Certamente baseado nos Teares mecânicos de Joseph-Marie Jacquard.



Herman Hollerith

Exatamente dezenove anos após a morte de Babbage, os cartões perfurados apareceram numa máquina - um tabulador estatístico construido pelo norte-americano Herman Hollerith para acelerar o processamento das estatísticas para o **censo dos Estados Unidos de 1890**.

Em 1911, quatro corporações, incluindo a firma de Hollerith, se fundiram para formar a Computing Tabulating Recording Corporation. Sob a presidencia de **Thomas J. Watson**, ela foi renomeada para **IBM**.

Primeira Geração: Mecânica

Dispositivo: **Hollerith**.

Antes da máquina, para contabilizar o censo com 50 milhões de habitantes durou 7 anos e meio;

Com a máquina foi possível contabilizar o censo com 63 milhões de habitantes em menos de 3 anos.





Primeira Geração: Mecânica

Ábaco (300AC)

Ossos de Napier (1614)

Régua de Cálculo (1632)

Pascaline (1642)

Calculadora 4op (1672)

Tear de Jacquard (1804)

Máquina Diferencial (1822)

Máquina Analítica (1837)

Hollerith (1887)

Linha do Tempo

Geração Mecânica

Teoria antes de evoluir

Teoria: **Numeração Binária (bit)**.

Publicada em 1948, por Claude Shannon;

Tese de mestrado defendia que o princípio de números binário era semelhante aos circuitos elétricos;



O fanático dos computadores tem de estar familiarizado com a linguagem - ex. NÚMEROS BINÁRIOS...

- **Sucesso imediato**, em meses foi utilizada nos sistemas telefônicos americanos;
- Introduziu o conceito do "***bi**nary digi**t***".

Numeração Binária

- *Uma Teoria Matemática da Comunicação* -, descreveu o que desde então passaria a ser conhecido como **teoria da informação**.

Shannon propôs um método para definir e medir a informação em termos matemáticos, onde escolhas sim-não eram representadas por dígitos binários - idéia que está na base das modernas telecomunicações.



Mais dois cientistas pesquisavam a mesma coisa em paralelo, John Atanasoff e George Stibitz.

Segunda Geração

Segunda Geração: Válvulas

Válvulas:

- Surgiu na década de 40;
- Cada válvula é capaz de representar uma informação (dois estados);
- Semelhante a uma lâmpada comum, queimam constantemente;
- Começava a **Era da Eletrônica**. A partir das válvulas surgiram o rádio, a televisão e os computadores.

Segunda Geração: Válvulas

Válvulas:



Segunda Geração: Válvulas

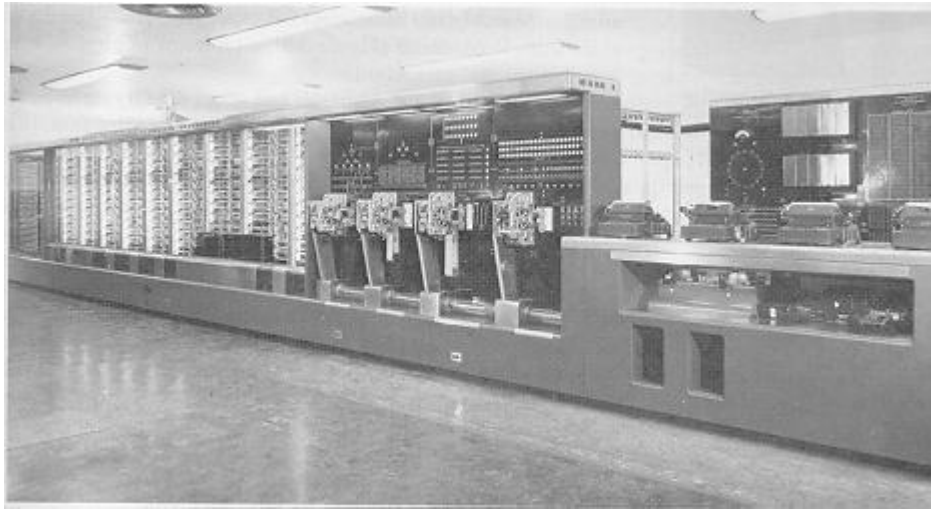
Tecnologia impulsionada pela Guerra

1941 IBM (Thomas J. Watson) se dispõe ao governo dos EUA para prestar seus “serviços tecnológico”.

Logo, em 1944, Howard Aiken concebeu o **Mark I.** Com parcerias com a Ibm, Marinha e Universidade de Harvard.

Com cerca de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, o Mark I continha nada menos que 750.000 partes, unidas por meio de aproximadamente 80.400 metros de fios.

Foi utilizado pela Marinha para Fins Balísticos



Zuse – Z1

- Dispositivo: Zuse Z1, Z2, Z3 - 1934

Primeira máquina eletromecânica binária programável.



Konrad Zuse

Esta máquina era constituída basicamente por um somador/subtrator de 22 bits e uma unidade lógica de controle que possibilitava a realização de tarefas mais complexas como multiplicação (por sucessivas somas) e divisão (por sucessivas subtrações).



Segunda Geração: Válvulas

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

- Aconteceu entre 1939 e 1945;
- Causou grande número de vítimas (60% civis).

O Governo dos EUA ofereceu grande incentivo para construção de equipamentos visando cálculo de trajetórias, decifrar códigos …



Segunda Geração: Válvulas

Guerra da Informação

A guerra ainda estava no começo, e Hitler achava-se tão convencido de uma vitória rápida que ordenou o embargo de todas as pesquisas científicas, exceto daquelas a curto prazo.

Eles haviam produzido uma máquina que Criptografava as mensagens em campo de Guerra, utilizando uma Criptografia até então "indecifrável".

Durante a Segunda Guerra Mundial, as versões da Enigma são usadas por praticamente todas as comunicações rádio alemãs, tal como para as comunicações telegráficas

Enigma



Segunda Geração: Válvulas

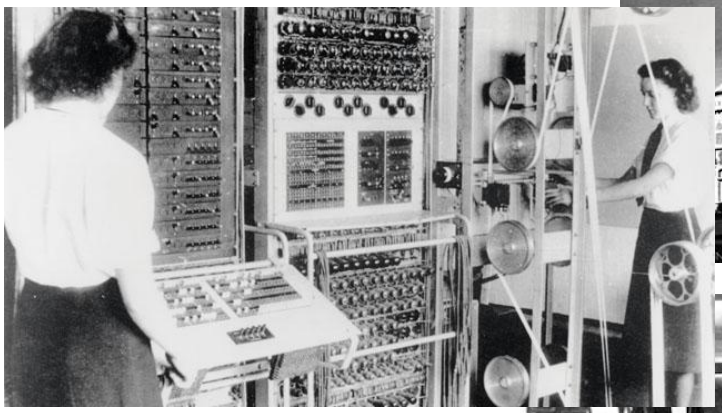
Quebrando Paradigmas

Por outro lado, os aliados incentivavam fortemente as pesquisas. Em destaque, o projeto Britânico.

O projeto britânico prosseguia sob a mais alta prioridade, como parte de um notável esforço de ruptura de códigos, conhecido como Ultra e liderado por um grupo de pesquisadores brilhantes e excêntricos, de engenheiros a professores de literatura, reunidos em **Bletchley Park**, perto de Londres. Entre eles havia um matemático chamado **Alan Turing**.

Segunda Geração: Válvulas

Bletchley Park













Segunda Geração: Válvulas

Quebrando Paradigmas

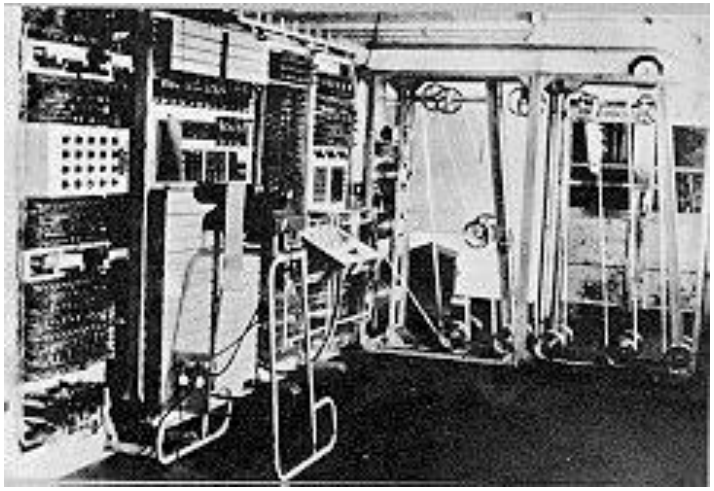
As idéias de Turing proporcionou o avanço da quebra do Enigma.

Na realidade, o Colossus foi construído com base em máquinas mecânicas polonesas, chamadas “bombas”, as quais foram as primeiras a “quebrar” o enigma.



Alan Turing

Colossus



É considerado o “Pai” da Computação moderna pelo seu trabalho em busca da máquina universal, criando várias teorias na área.

Segunda Geração: Válvulas

ENIAC (Projeto Inovador !)

- Iniciado em 1943 (durante a segunda guerra mundial) e concluído em 1946 (depois da segunda guerra mundial);
- Dispositivo que realizava 5.000 operações por segundo;
- Possibilitou realizar cálculos balísticos em 30 segundos, o que antes acontecia em 12 horas !!
- Projetistas: John Presper Eckert e John W. Mauchly;
- Possuía funcionamento parecido com uma calculadora simples.

Segunda Geração: Válvulas

- **Primeiro** computador eletrônico digital criado, em 1946;
- **ENIAC** (*Eletronic Numeric Integrator Analyser and Calculator*);
- **Dimensões monstruosas:**

  Ocupada área de aprox. 1.400 m^2 → 1/3 campo de futebol;

  Pesava 30 toneladas;

  Utilizava quase 18.000 válvulas;

  Utilizava 10.000 capacitores;

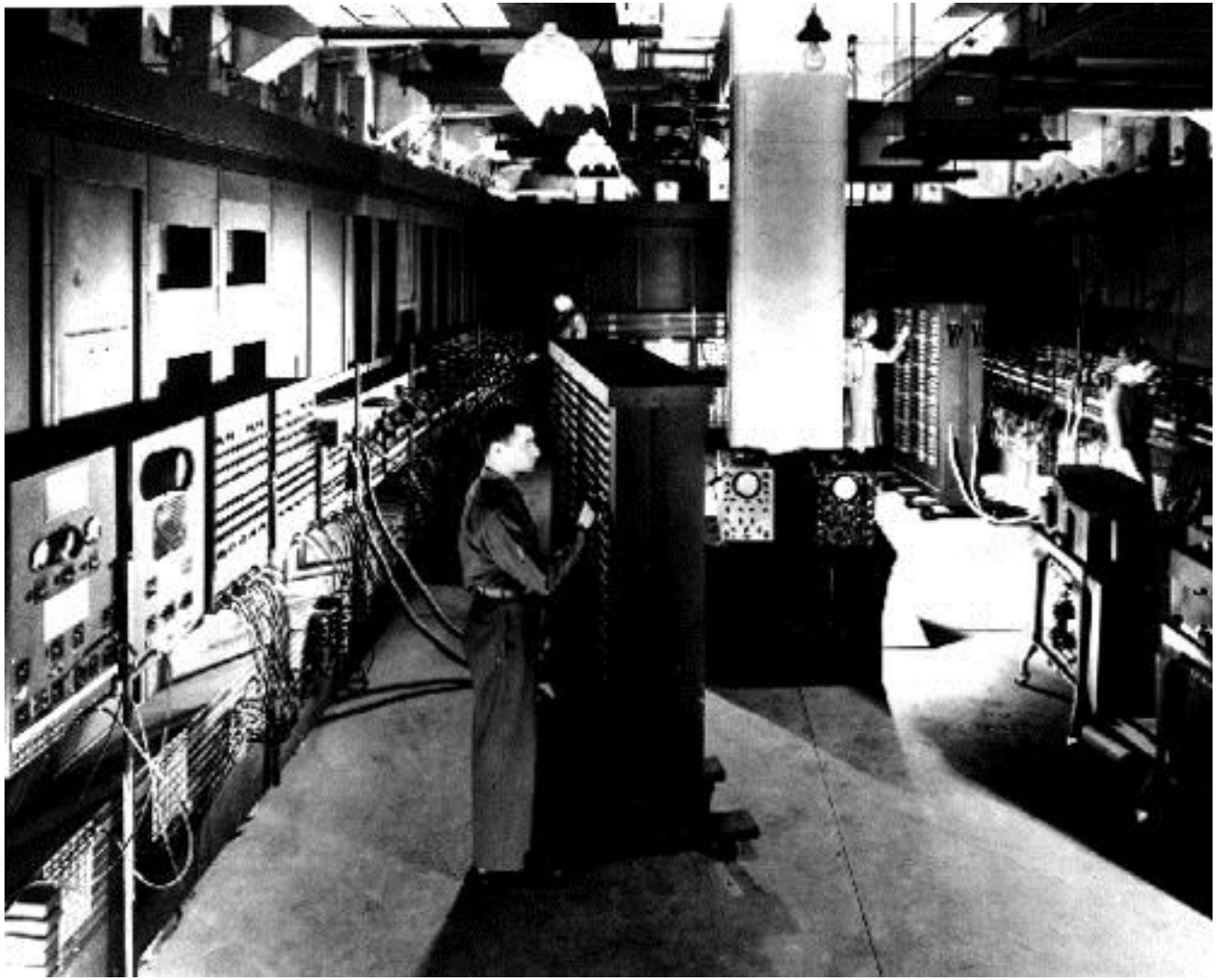
  Consumia cerca de 150 quilowatts de potência;

  Utilizava milhares de relés e resistores.

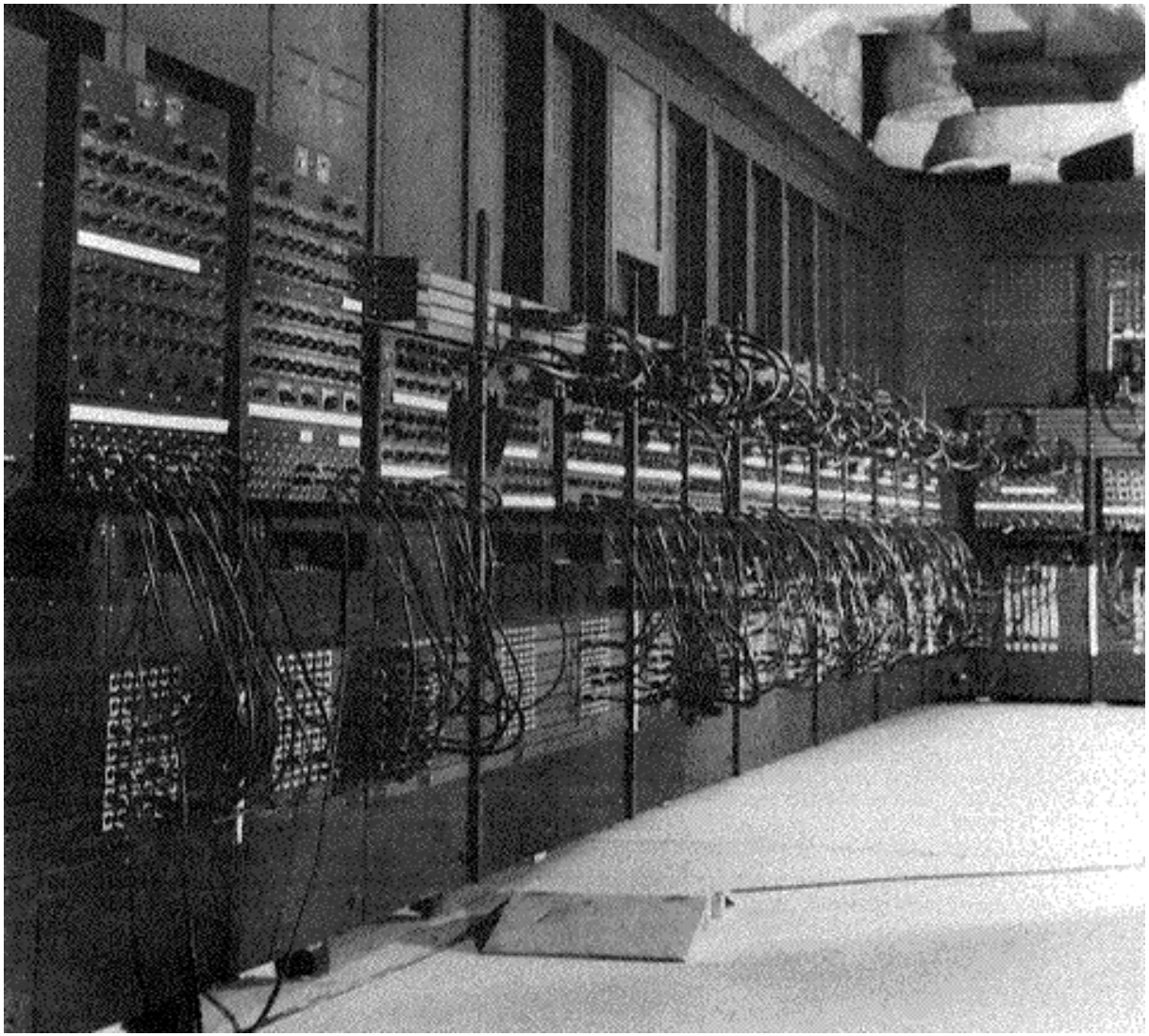
  Representação dos dados em decimal.

Segunda Geração: Válvulas

ENIAC:



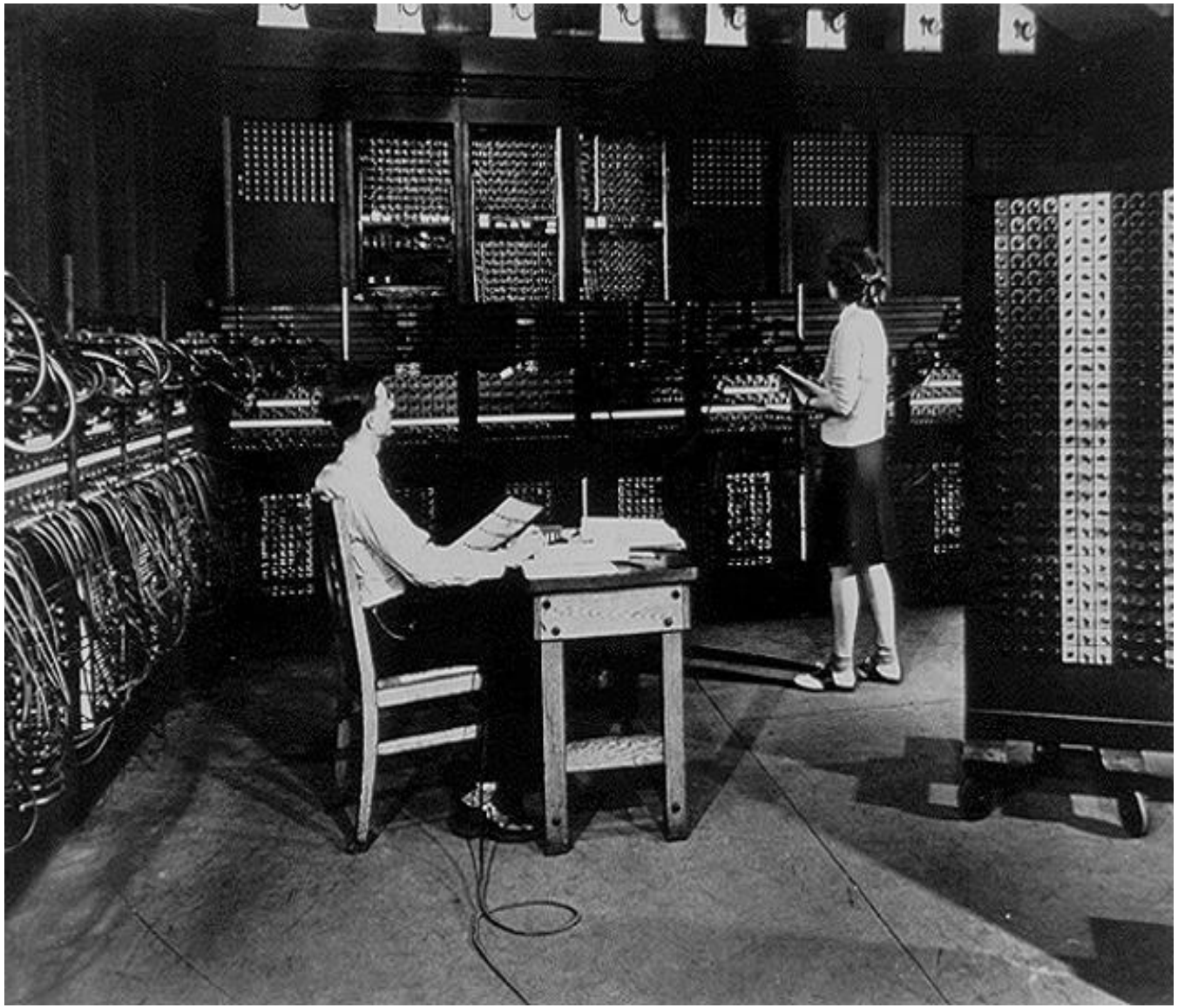
Segunda Geração: Válvulas



ENIAC:

O ENIAC teve vida ativa curta e foi aposentado em 1952

Segunda Geração: Válvulas



ENIAC:

Capacidade de memória e confiabilidade foram os primeiros problemas.

Segunda Geração: Válvulas

ENIAC:

Programação:

Exigia conhecimento completo dos detalhes operacionais da máquina, engenhosidade e **muita paciência**;

Gravação e/ou modificação, era feita através de alterações das **ligações elétricas** entre os componentes (usando fios);

A programação durava de **1 a 2 semanas**.

Limitações:

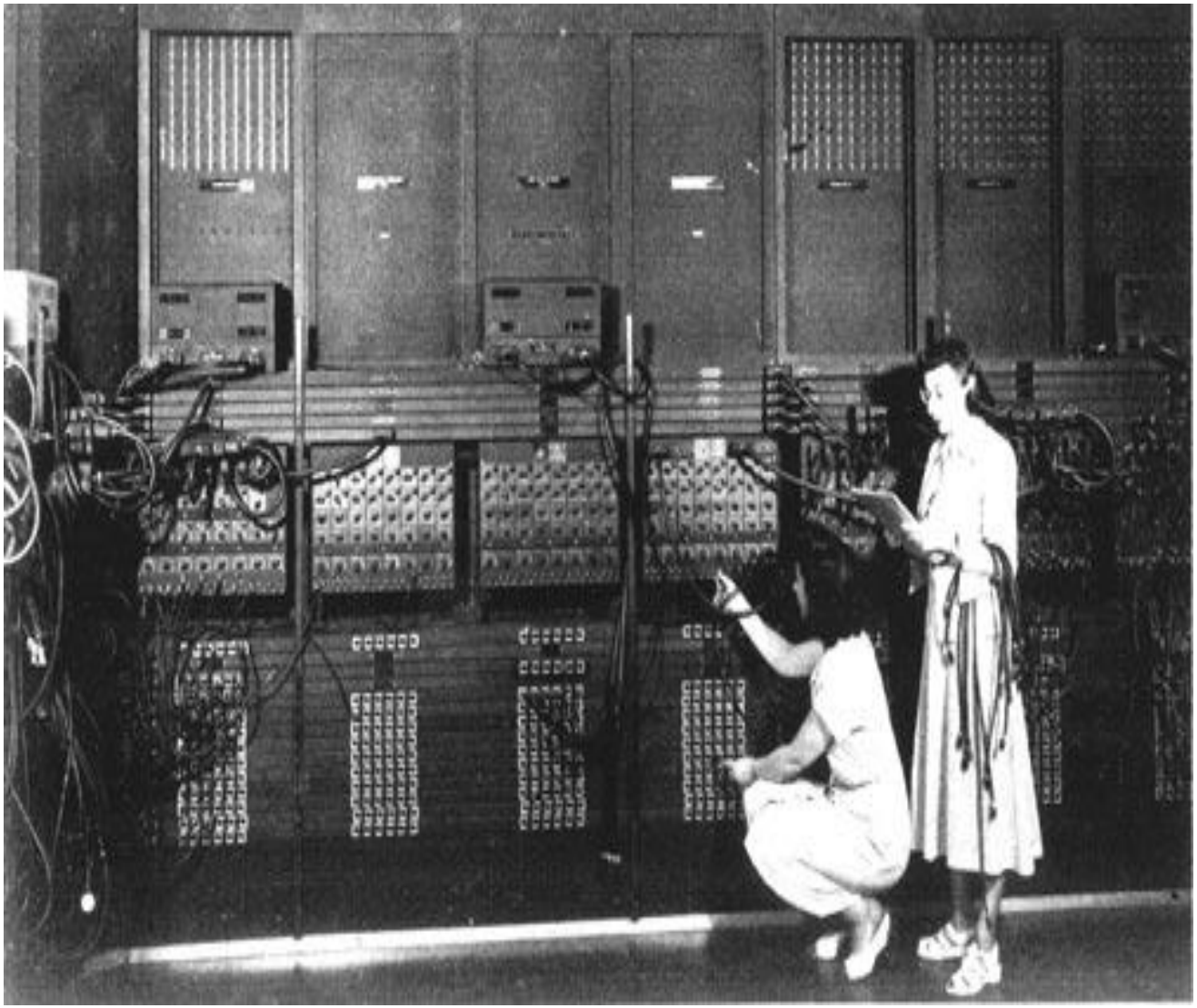
Capacidade de armazenamento;

Não dava para esperar semana(s) para programar uma máquina que levaria minutos para chegar ao resultado !

Segunda Geração: Válvulas

ENIAC:

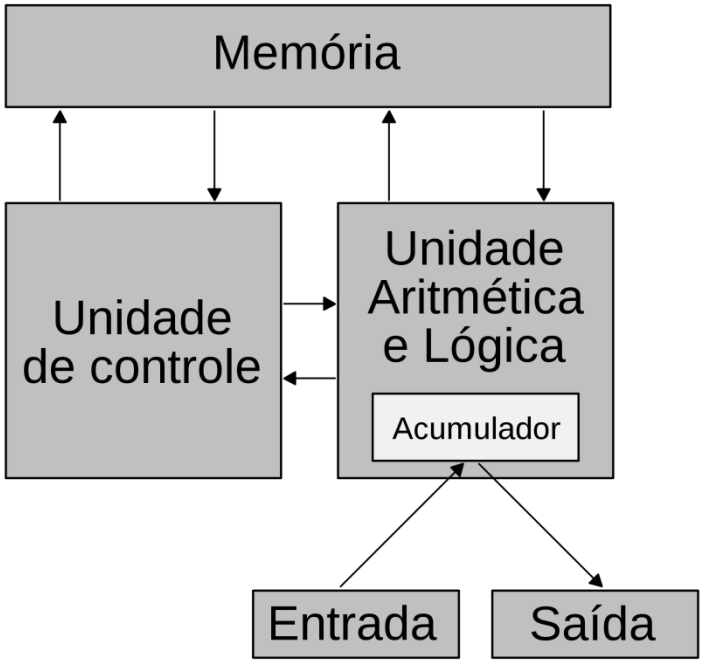
O ENIAC tinha condições de armazenar apenas vinte números de dez dígitos e toda programação precisava ser feita reordenando-se a rede elétrica



Segunda Geração: Válvulas

Arquitetura de von Neumann (1946)

É uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas.





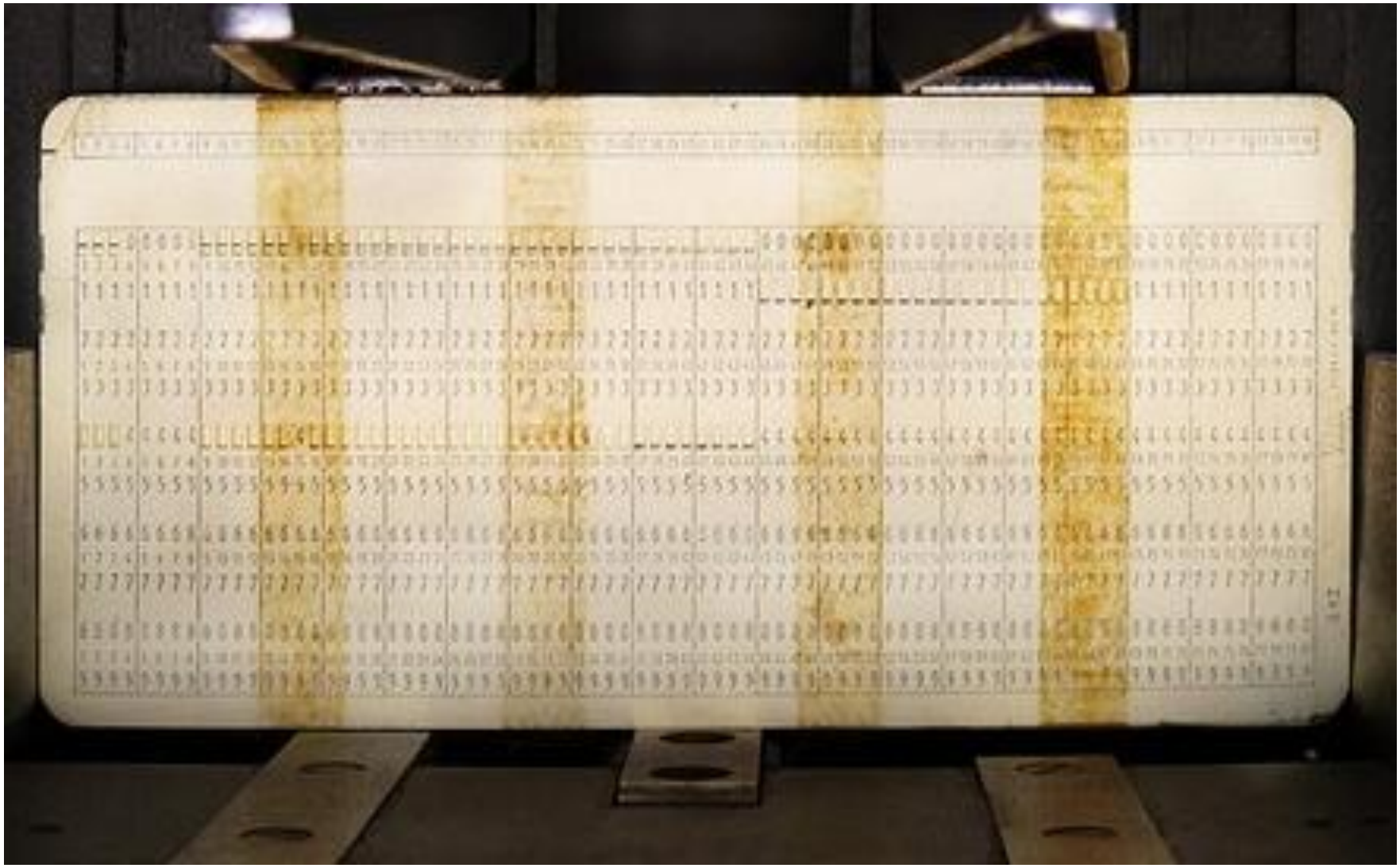
John von Neumann

Segunda Geração: Válvulas

- **EDVAC** (*Electronic Discrete Variable e Automatic Computer*);
- Construção **iniciou** em 1946, por John Von Neumann (consultor do projeto ENIAC);
- Primeiro computador com o conceito de programa armazenado (Cartão Perfurado);
- Projeto basicamente para uso militar.
- Codificação Binária.

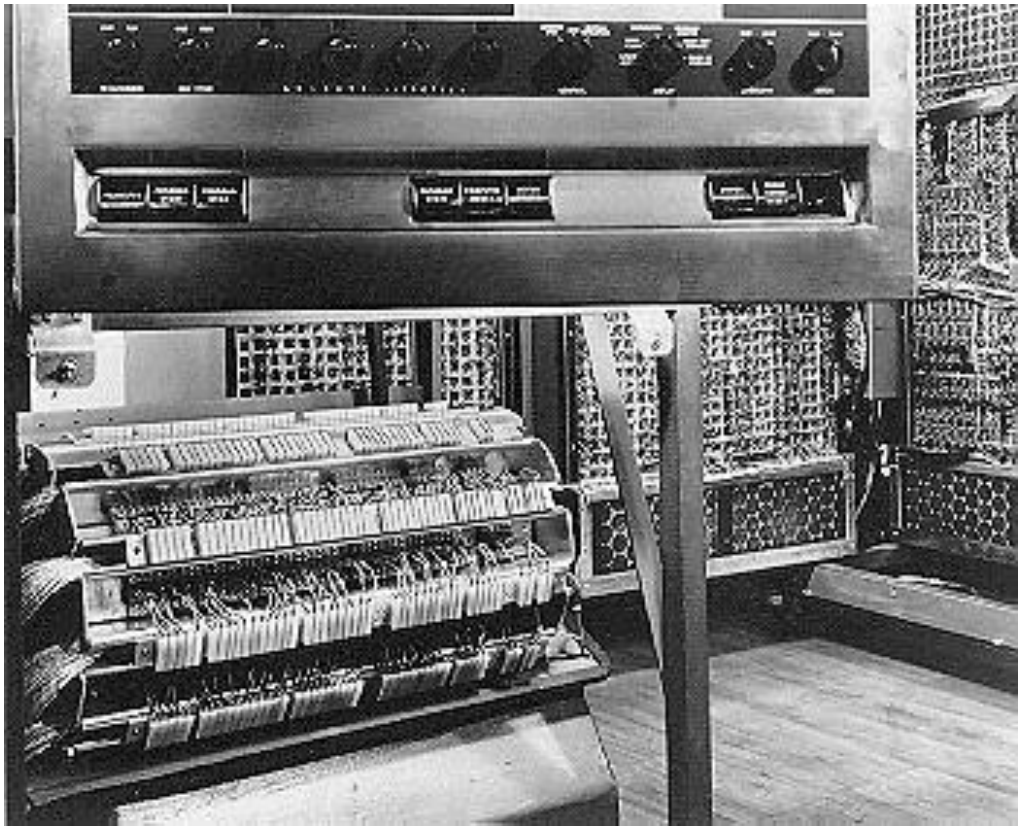
As instruções eram armazenadas eletronicamente num meio material que Eckert descobriu por acaso, quando trabalhava com radar: um tubo cheio de mercúrio, conhecido como linha de retardo.

Cartão Perfurado



Segunda Geração: Válvulas

EDVAC:



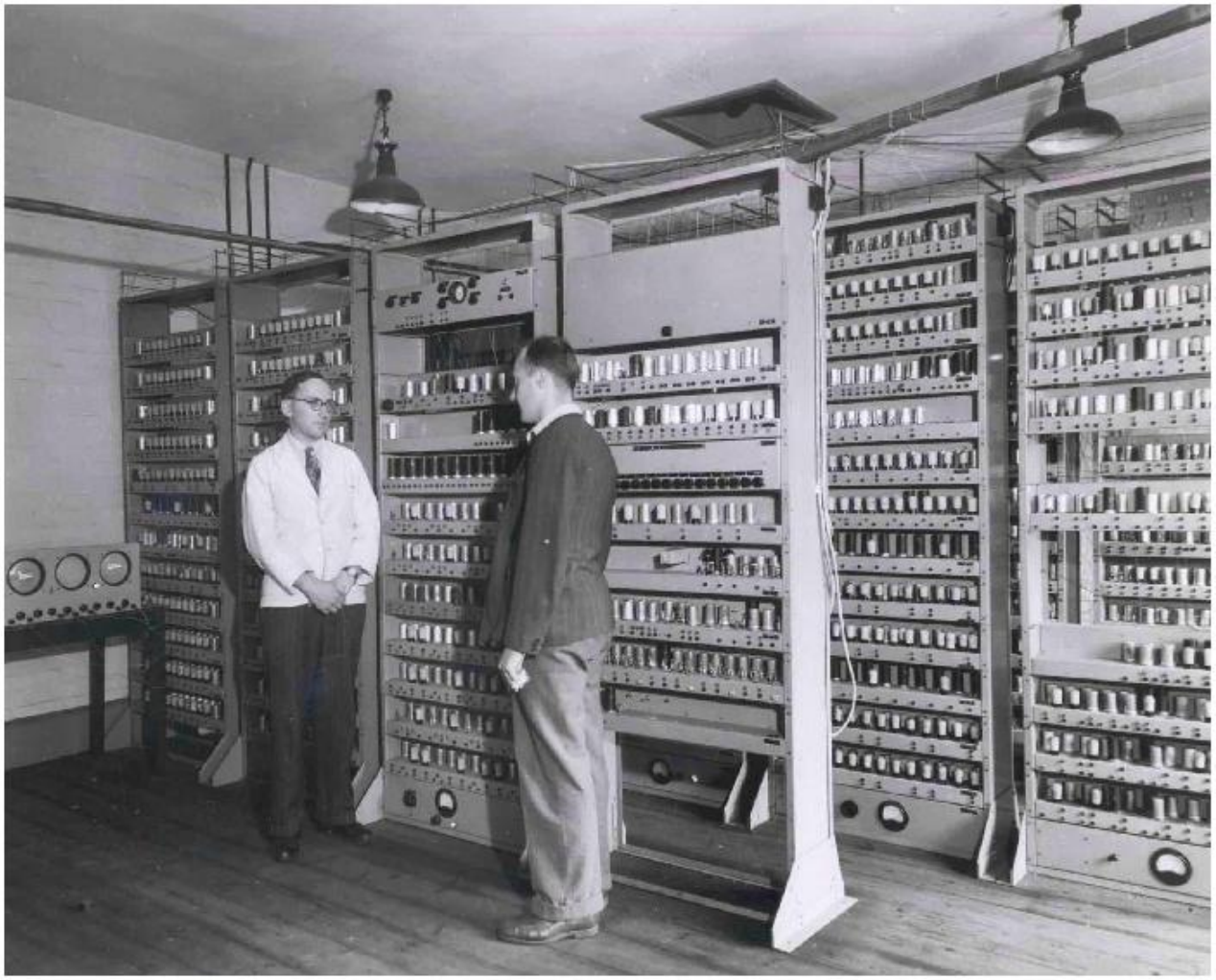


Segunda Geração: Válvulas

- **EDSAC** (*Electronic Delay Storage Automatic Calculator*);
- Criado, em 1949, o primeiro computador com o conceito de programa armazenado;
- No mesmo ano que foi criado, o EDSAC completou com sucesso seu primeiro trabalho (tabela de números primos).

Segunda Geração: Válvulas

EDSAC:



Segunda Geração: Válvulas

- **UNIVAC 1**, criado em 1951;
- Primeiro computador lançado em **escala comercial**, utilizava os conceitos de Von Neumman;
- O UNIVAC era uma máquina eletrônica de programa armazenado que recebia instruções de uma fita magnética de alta velocidade ao invés dos cartões perfurados.

Segunda Geração: Válvulas

UNIVAC 1:

m^2.





Segunda Geração: Válvulas

1953

- Lançado o computador **IBM 701**;
- Primeiro computador de marca comercializado;
- 19 máquinas vendidas → 3 anos;
- Utilizava fita plástica, mais rápida que a metálica do UNIVAC.



1954

Lançado o maior sucessor de vendas da década, o IBM 650;

CPU (1,5 m x 0,9 m x 1,8 m);

Massa da CPU → 892 kg;

Alimentação (1.384 kg).

Era de tamanho médio.



Terceira Geração

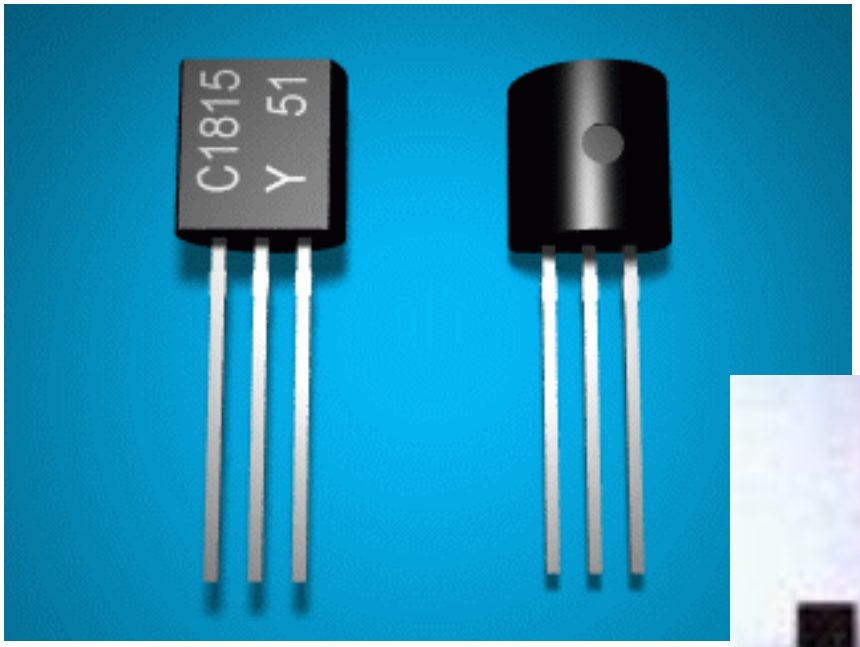
Terceira Geração: Transistor

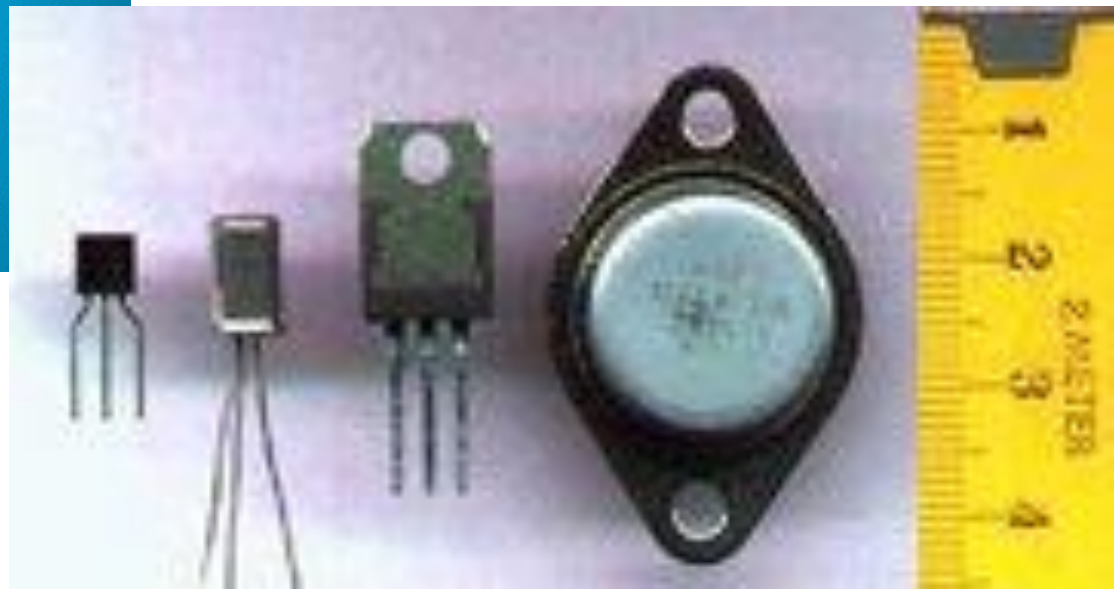
Transistor:

- Foi inventado em **1947** e veio substituir as válvulas, que eram maiores e gastavam mais energia, além de serem menos confiáveis;
- Menor volume, menor aquecimento, menor perda de energia e maior confiabilidade e durabilidade.

Terceira Geração: Transistor

Transistor





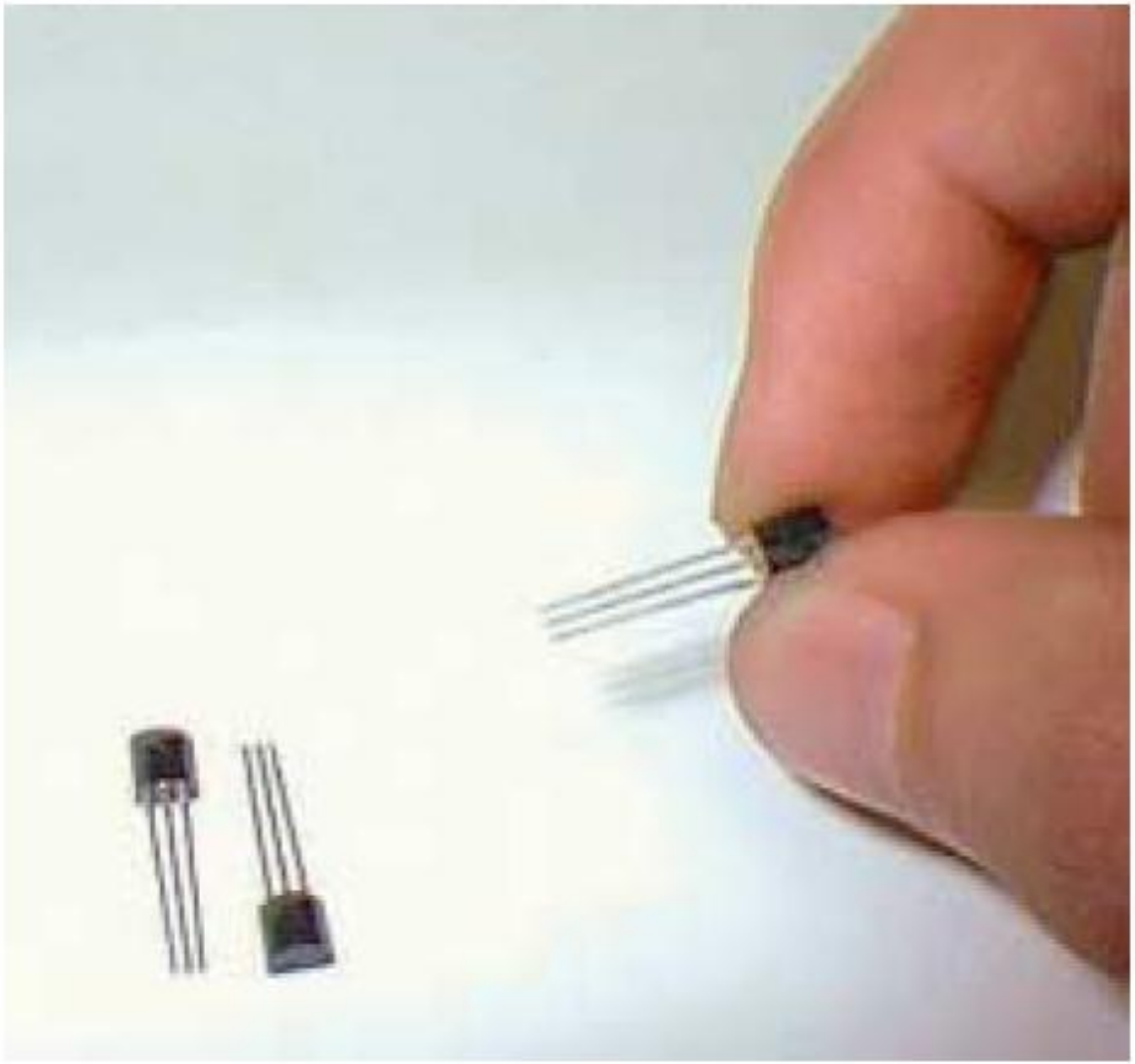
Terceira Geração: Transistor

Transistor:

- Os primeiros eram constituídos por um bloco de germânio e três filamentos de ouro. Um filamento era o pólo positivo, outro o pólo negativo e outro tinha a função de controle;
- Outra grande evolução foi a troca do germânio pelo silício;
- O **silício** é um **semicondutor** abundantemente encontrado na natureza;

Terceira Geração: Transistor

Transistor



Terceira Geração: Transistor

IBM 1401:

- Surgiu em 1959 o **mainframe** IBM 1401;
- Utilizava cartões perfurados;
- Tornou-se um computador de propósito geral popular;
- Foram vendidos **12.000 exemplares**;
- Tinha uma memória principal magnética de 4.000 caracteres (depois expandida para 16.000).

Terceira Geração: Transistor



IBM 1401



Terceira Geração: Transistor

IBM 1130:

- Primeiro computador da UNICAMP;
- Chegou em 1968;
- Utilizava cartões perfurados;
- 16 Kb de Memória e 1Mb em disco;
- **Foi um acontecimento!**

Terceira Geração: Transistor



IBM 1130

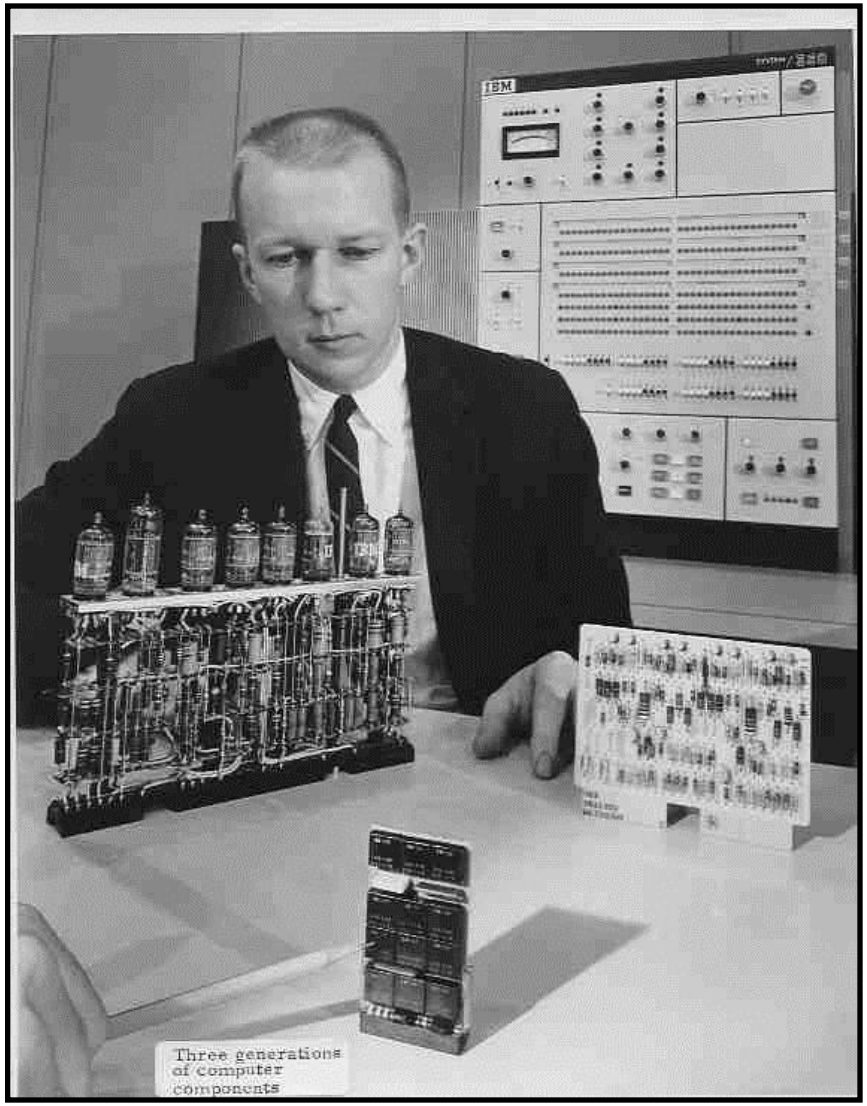


Quarta Geração

Quarta Geração: Circuitos

- Criado em 1958, pela *Texas Instruments*;
- Circuito constituído de componentes miniaturizados, montados em uma pequena placa;
- Aqui começou a explosão no uso de computadores;
- Deu origem à invenção do microprocessador, Intel;
- Pastilha de silício de 1 cm^2, contendo milhares de transistores;

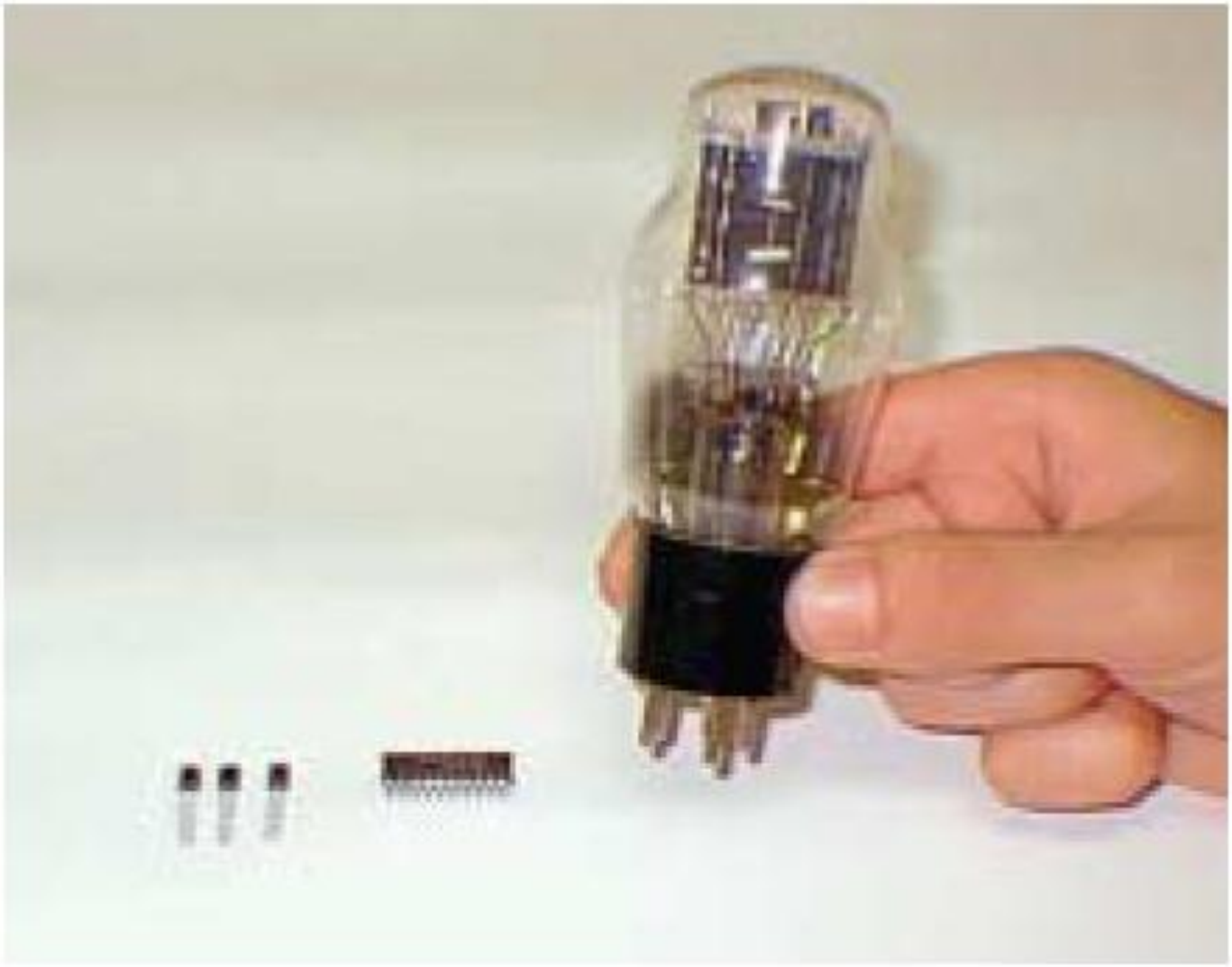
Quarta Geração: Circuitos



Quarta Geração: Circuitos

- A miniaturização eletrônica, nessa época, estava mais que evidente;
- Possibilitou a fabricação e a comercialização de computadores em **larga escala**, mais velozes e com maior capacidade de processamento !!
- A IBM (02/1924) foi a **primeira empresa** a fabricar computadores com uso do transistor, série 700.

Quarta Geração: Circuitos



Quarta Geração: Circuitos

IBM 7030

"*Top*" de linha.



Quarta Geração: Circuitos

- Em 1966, a HP **iniciou** a fabricação de computadores;
- Modelo HP-2115.



Quinta Geração

Quinta Geração: Processadores

- Processador miniaturizado, cujos circuitos são fabricados numa única pastilha de silício;
- Possibilitou criar computadores ainda mais velozes e menores;
- Em 1971 foi criado o primeiro processador, pela Intel, o 4004. Características:

  2.300 transistores em uma área de 3x4 milímetros.

Quinta Geração: Processadores

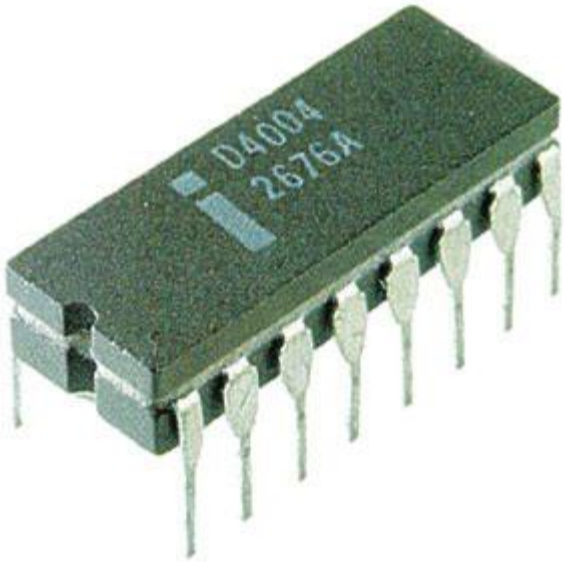




Ted Hoff, idealizador.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



Intel 8086;

Criado em 1978.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



Intel 8088;

Criado em 1979.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



NEC V20 e V30;

Criado em 1981.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



Intel 80186;

Criado em 1982.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.

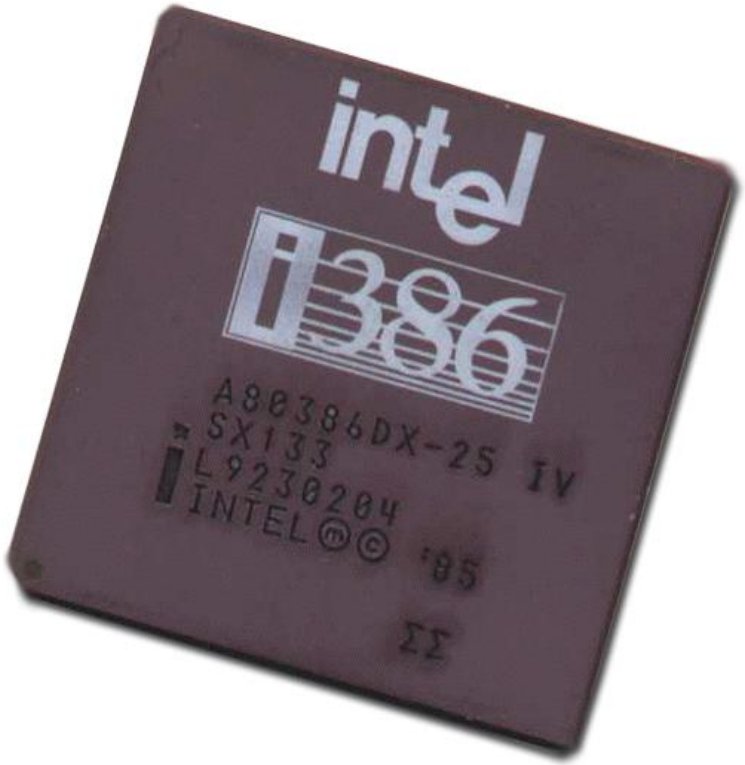


Intel 80286;

Criado em 1982.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



Intel 80386;

Criado em 1988.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



Intel 80486;

Criado em 1991.

Quinta Geração: Processadores

Alguns processadores.



Intel Pentium;

Criado em 1993.

Quinta Geração: Processadores











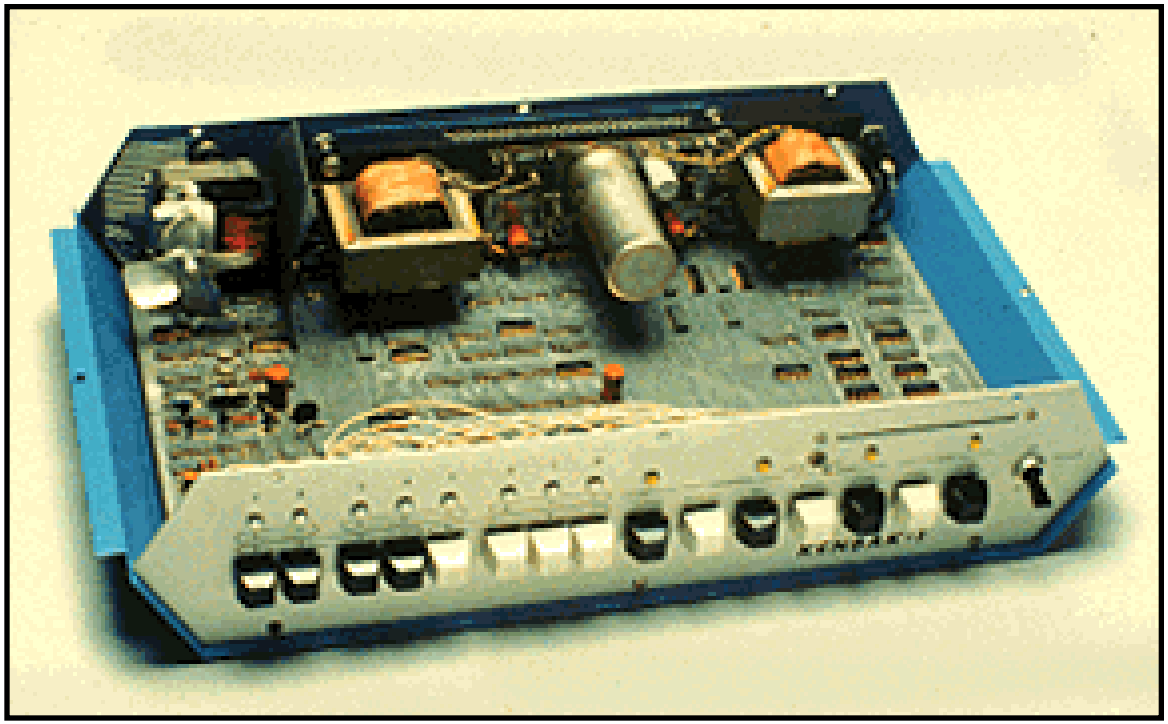




??

Quinta Geração: Processadores

- Em 1971, foi desenvolvido o primeiro computador pessoal, o Kenbak-1. Valor ?! 750 dólares.

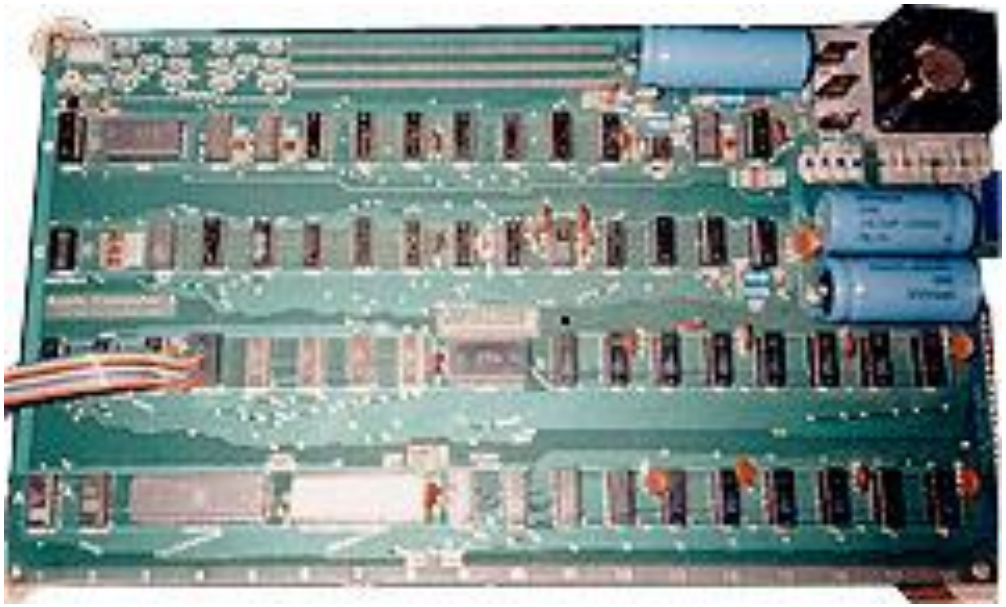


Quinta Geração: Processadores

- Em 1976 foi criado o Apple I;
- Era ligado diretamente na TV, dispensava o terminal de vídeo;
- Vendeu quase 200 unidades;
- Valor: 666 dólares (5000 dólares, valores corrigidos);
- Atualmente um Apple I, em bom estado, chega a custar 50.000,00 dólares !!



Quinta Geração: Processadores



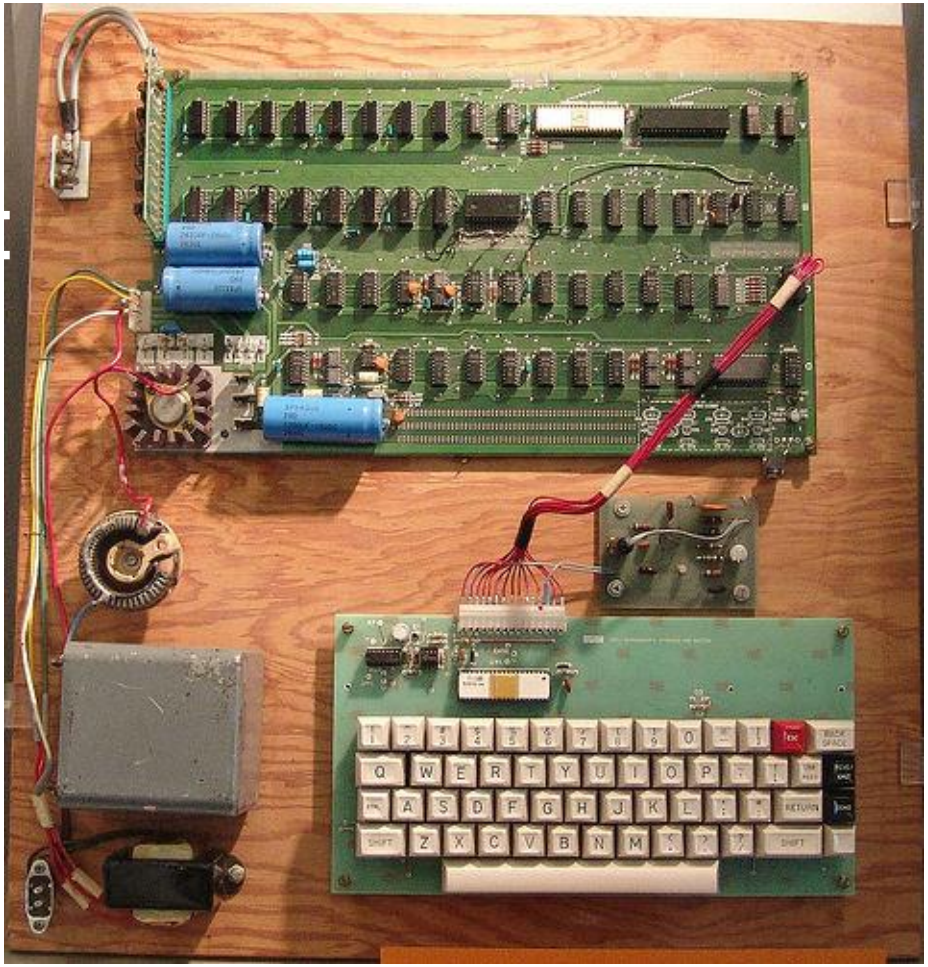
- **CPU: 1 MHz**
- **RAM: 8 Kb (32 Kb)**
- **Vídeo: 40x24 char**
- **Fonte: 58 watts**

Projeto de garagem !!



Quinta Geração: Processadores

Apple



Quinta Geração: Processadores

Apple II;

- Criado em: 1977.



Quinta Geração: Processadores

Fundadores da *Apple*

- Steven Paul Jobs

  estudante

  21 anos

- Steve Wozniak

  estudante

  26 anos



Quinta Geração: Processadores



Quinta Geração: Processadores

- Em 1981 foi criado o primeiro **computador portátil**, Osborne I;
- Memória: 64 Kb (10 mil transistores);
- Monitor: 05 polegadas; Obs.: XP, mínimo, 256 Mb e 320 milhões de transistores.
- Teclado: Poderia ser acoplando em uma mala;
- Peso: 11 kg !!

Quinta Geração: Processadores





Quinta Geração: Processadores

- Em 1984, a Apple lança o Lisa;

- **Características:**

  Memória: 1Mb;

  Disquetes: dois drivers;

  HD: 5 Mb;

  Monitor: 12 polegadas (720 x 360).

Valor:
10.000 dólares

Quinta Geração: Processadores



Quinta Geração: Processadores

- Ainda em 1984, a Apple lança o Macintosh;
- Computador com mouse e interface gráfica;

- **Características:**

  CPU: Motorola 8 MHz;

  RAM: 128 Kb;

  SO: MacOS 1.0;

  Vendeu 50.000 unidades em 74 dias !!

Quinta Geração: Processadores



Quinta Geração: Processadores

- A partir de então, teve início a grande explosão de novos computadores;
- Mais potentes;
- Mais velozes;
- Menores;
- Mais fáceis;
- Mais baratos;
- Mais acessíveis !!

CURIOSIDADES !

Cartão Perfurado

- Criado em 1802, por Jacquard.



Pormenor de um cartão perfurado, por intermédio do qual o computador recebia ou fornecia informações

Princípio da Programação



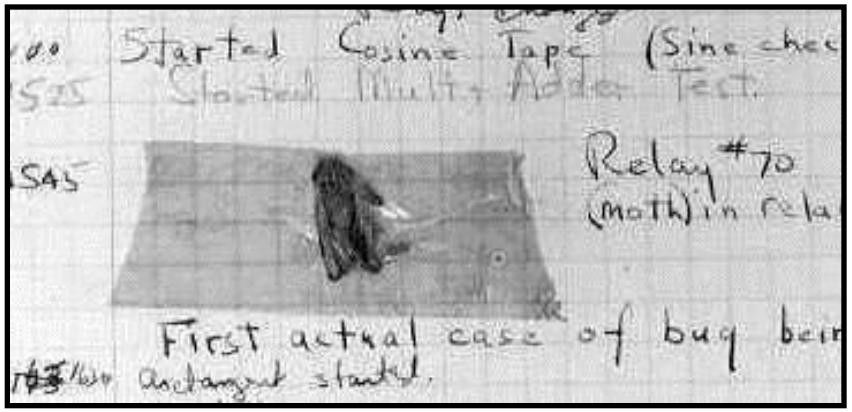
- Primeira pessoa a programar:

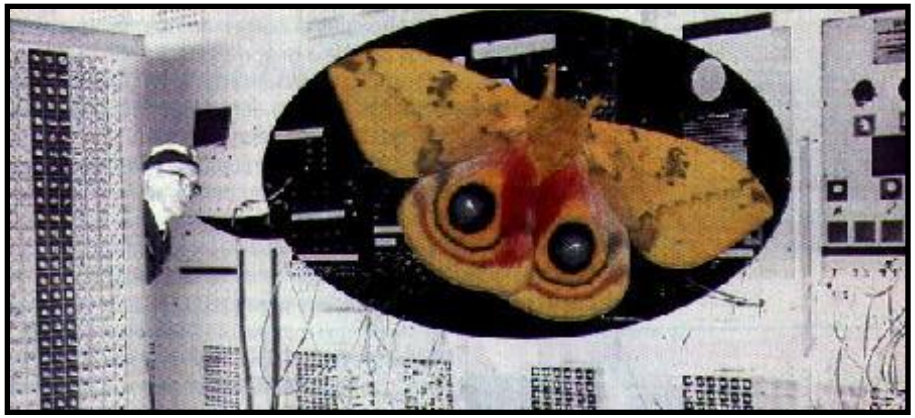
  Ada Byron King.

- Por volta de 1842.

Primeiro Erro Relatado

- Grace Murray Hopper, em 1945;
- “bug”;
- Em 1952, criou o primeiro compilador;
- Ajudou a desenvolver duas linguagens de programação.

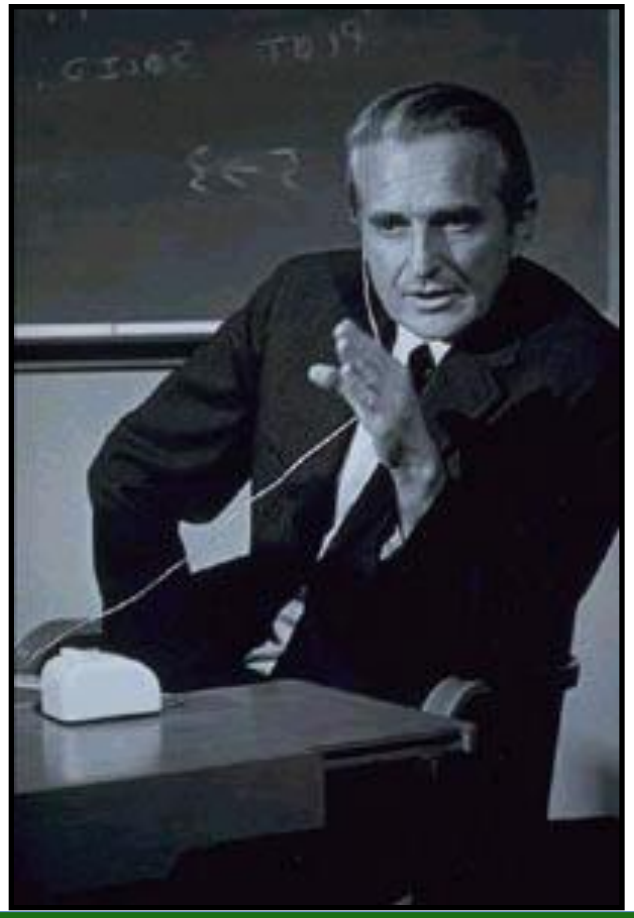




Algumas Datas

Em 1961, alguns estudantes escreveram o **SpaceWar**, primeiro jogo com uso de gráficos, inspirou os vídeos games;

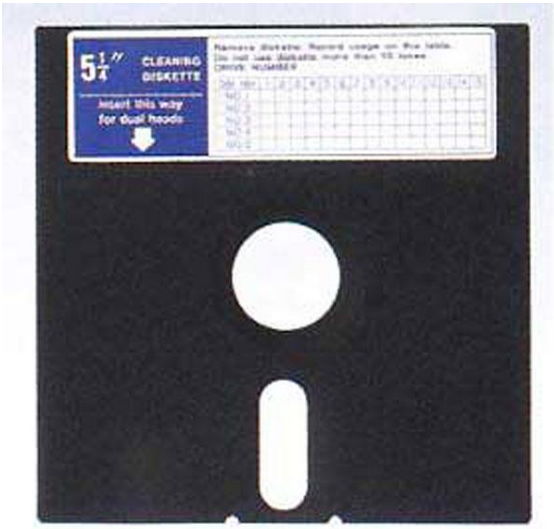
- Em 1963, o mouse foi patenteado por Douglas Engelbart.



Disquete

- Em 1967, foi criado o primeiro *floppy disk*.







HD

- Em 1980 foi criado o primeiro *Hard Disk Drive* para computador, capacidade de 5 Mb;



Classificação dos Computadores

Classificação

Princípio de Construção:

- **Analógicos:** Processamento realizado através de analogias físicas;

  Exemplo: Primeira geração de computadores.

- **Digitais:** Processamento sequêncial de operações lógicas e aritméticas, na forma discreta.

  Exemplo: Computadores atuais.

Classificação

Âmbito de Ação:

- **Específico**: Realiza um conjunto reduzido e específico de tarefas;

  Exemplo: Calculadora eletrônica.

- **Geral**: Desempenha um grande número de tarefas, através de um variado número de programas.

  Exemplo: Computador pessoal.

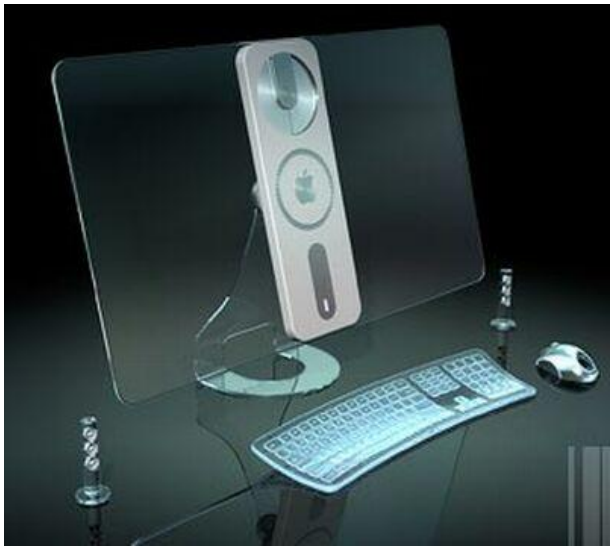
Classificação

Utilização:

- **Científico:** Utilização para realização de cálculos e pesquisa científica, onde existe um pequeno número de entradas e saída de dados e resultados mais precisos.

- **Comercial:** Situações que requerem um tratamento rápido e seguro, onde existe um grande número de entradas e saída de dados.

Futuro: iMac







Super Máquina !!



